



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

数字图像处理



主讲人：干红平

目录

CONTENT

第2章 数字图像处理的基础

2.1 人类的视觉感知系统
(Visual System of Human Beings)

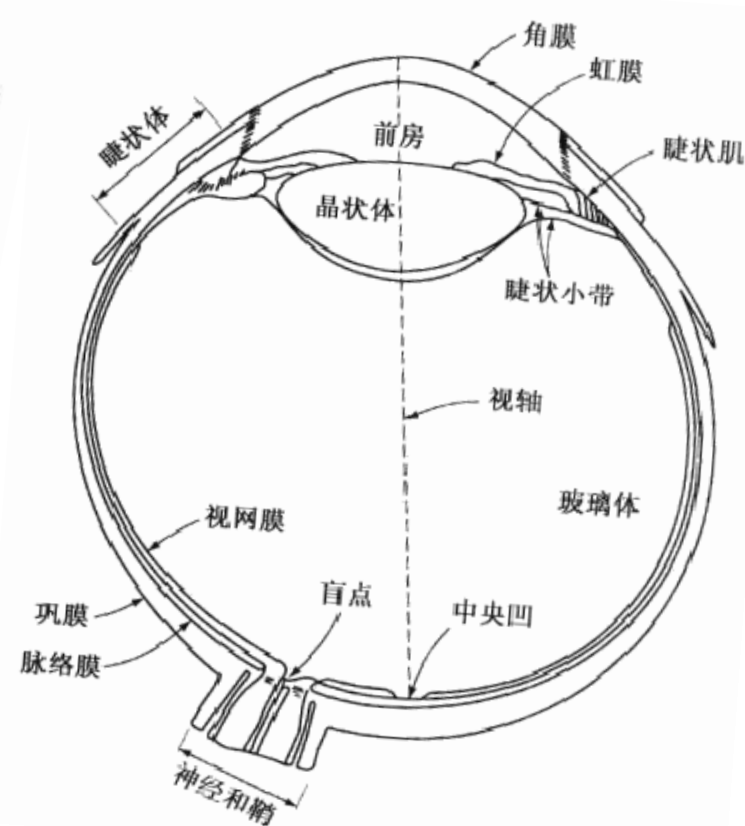
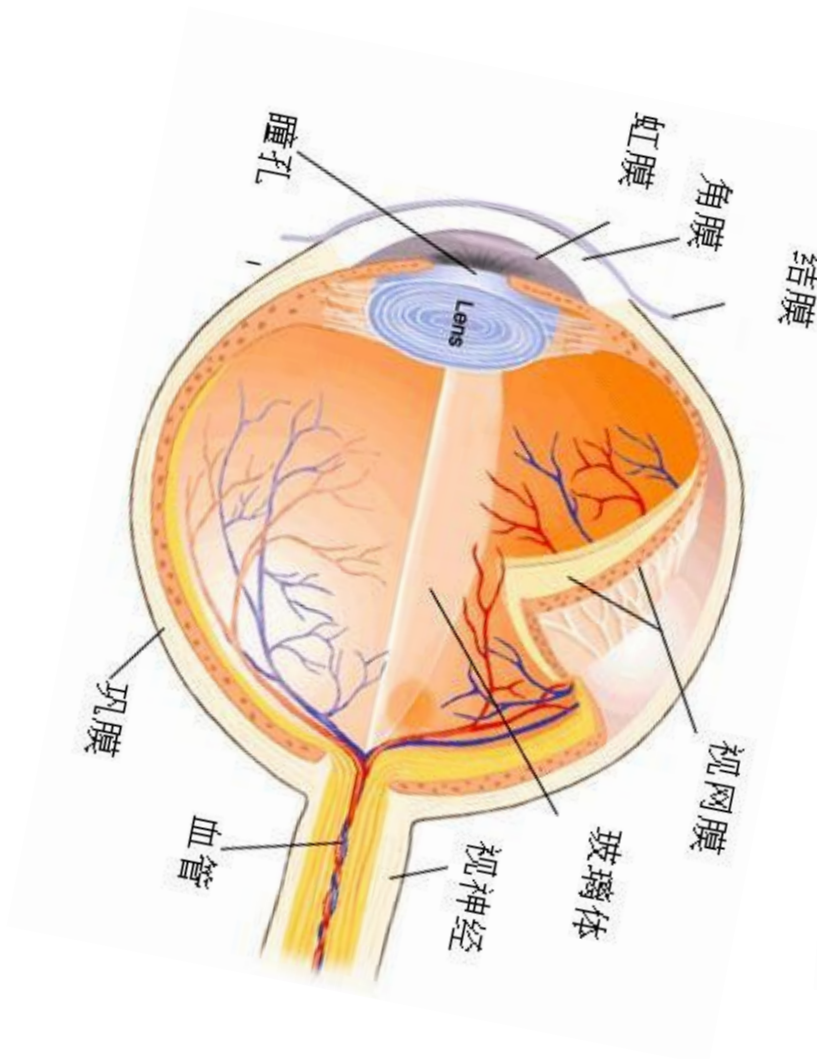
2.2 数字图像的基础知识
(Basics of Digital Image)

2.3 数字图像的基本操作（详见下篇）
(Basic Operations for Digital Images)

- **视觉**是人类最高级的感知器官，所以，毫无疑问图像在人类感知中扮演着重要角色。
- 然而人类感知只限于**电磁波谱**的视觉波段，成像机器则可以覆盖几乎全部电磁波谱。
- 研究图像处理首先要了解人类的**视觉感知**系统。

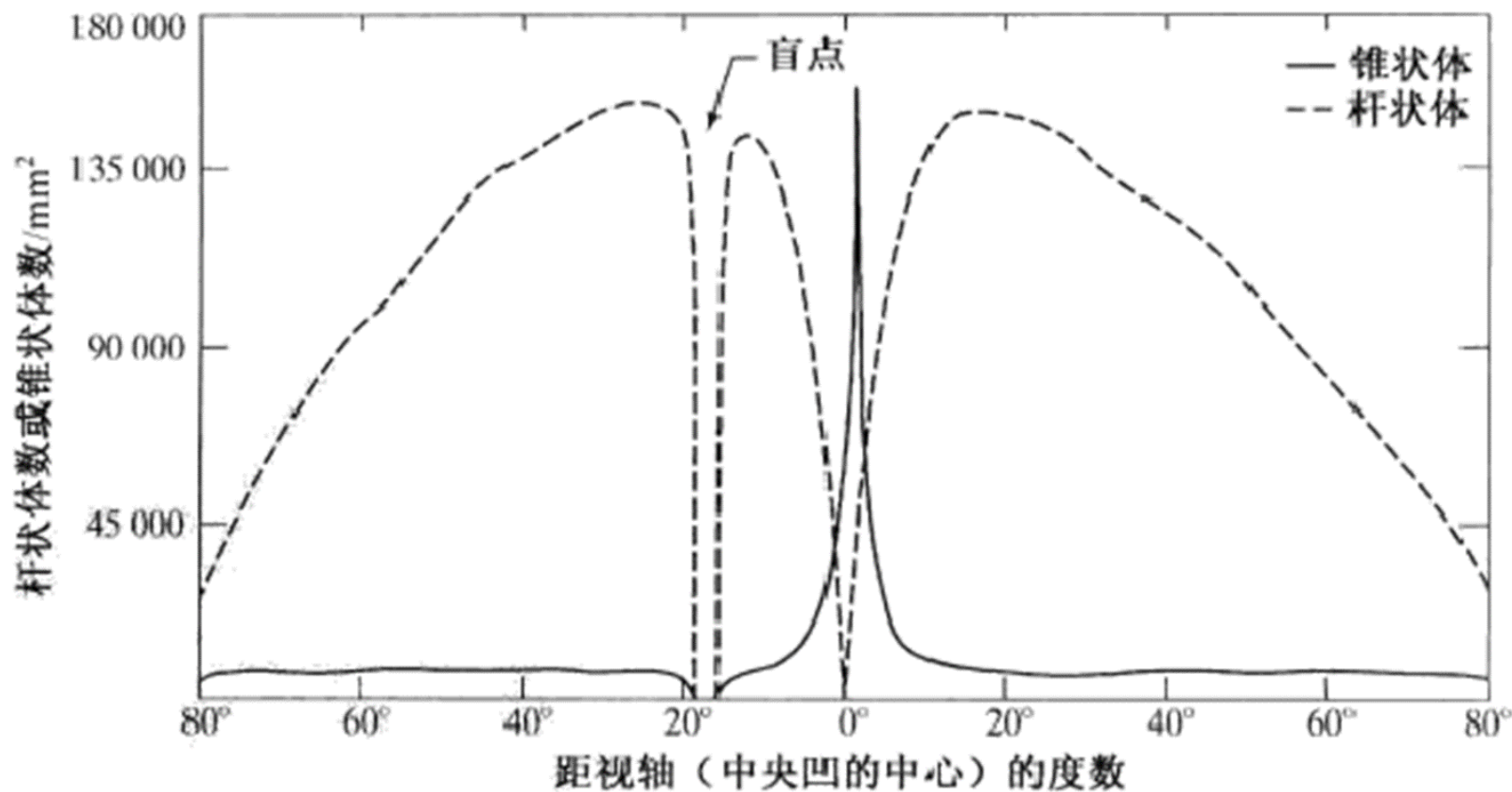
2.1.1 人眼的构造

- ◆ 视网膜是眼睛最里面的膜，布满整个后内壁
- ◆ 眼睛适当聚焦，外部物体的光在视网膜上成像
- ◆ 视网膜有两类光感受器，锥状体和杆状体

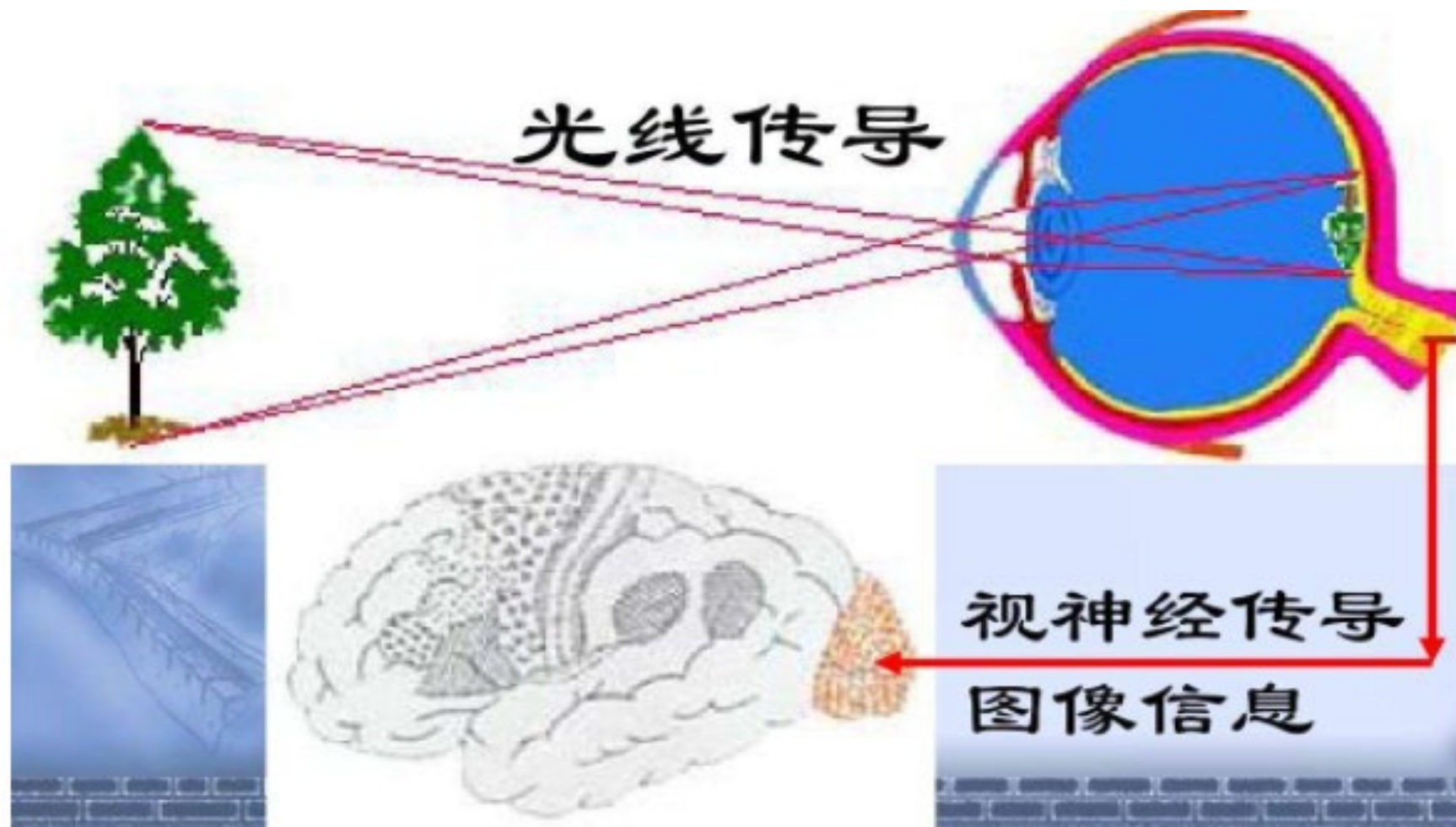


2.1.1 人眼的构造

- 锥状体数量**600**多万，位于视网膜中间
 - 对颜色高度敏感，人可以充分地分辨图像细节，锥状体视觉称为白昼视觉或亮视觉
- 杆状体数量**7500-15000**万，分布视网膜表面
 - 几个杆状体连接到一个神经末梢
 - 杆状体用来给出视野内总体图像，没有彩色感觉，对低照明度敏感，称为暗视觉或微光视觉

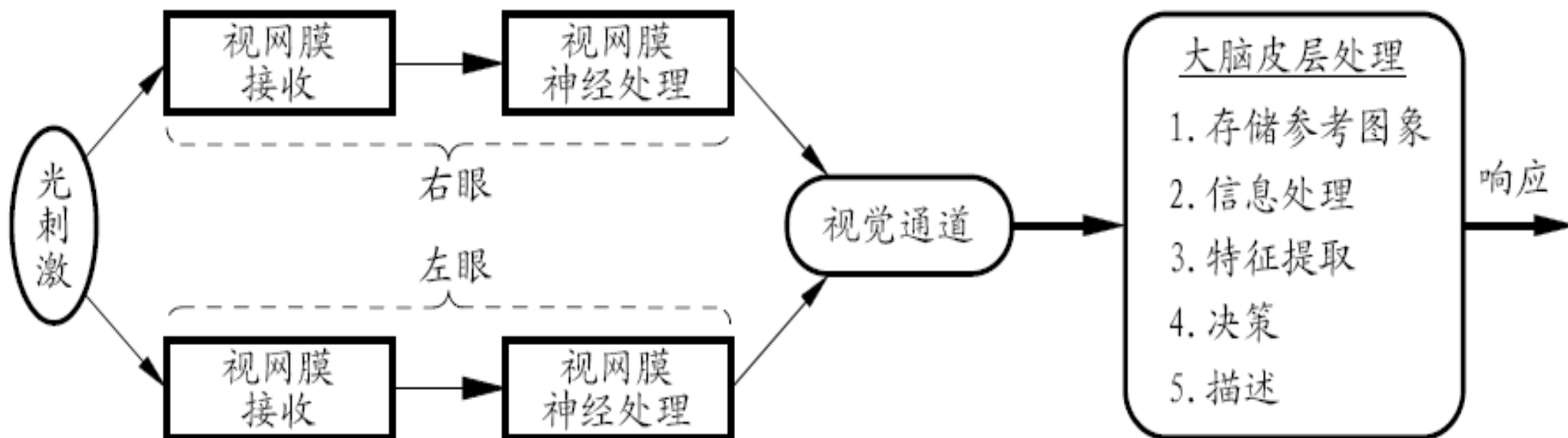


■ 眼睛中图像的形成



近视的原因?

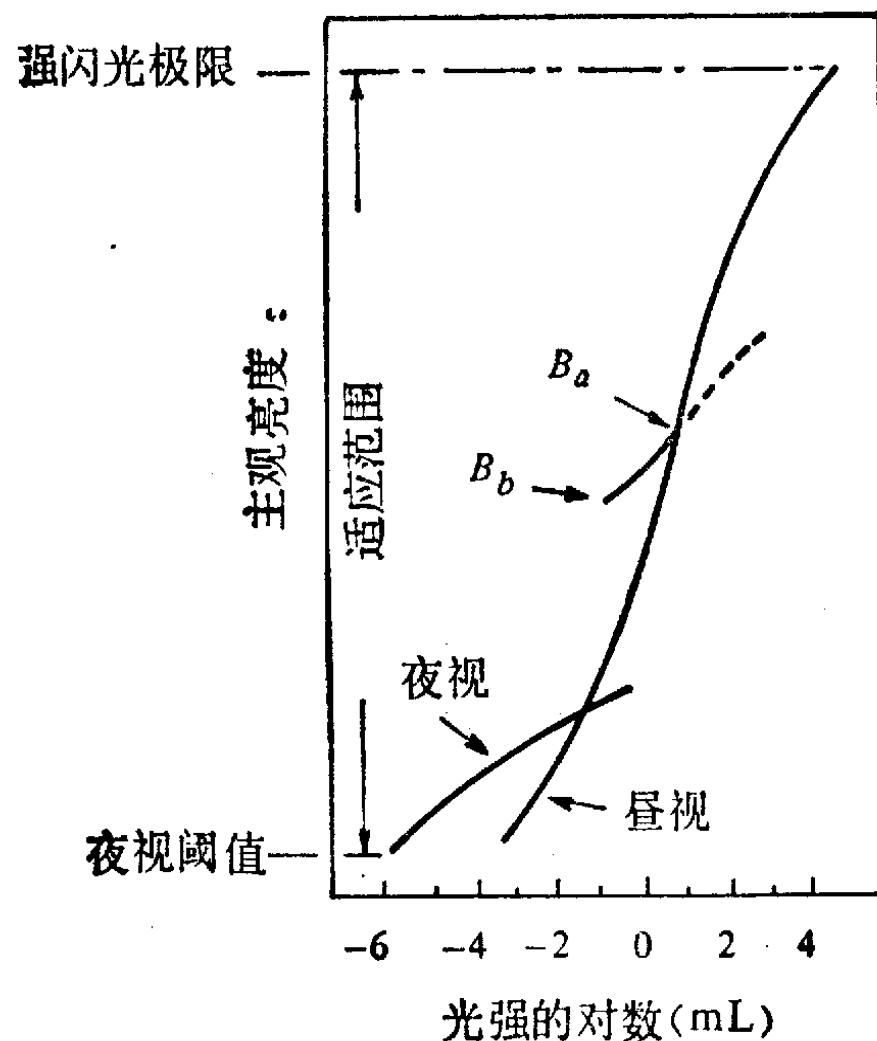
■ 眼睛中视觉过程



2.1.2 亮度适应和鉴别

数字图像作为离散的亮点集显示。眼睛对不同亮度之间的鉴别能力在图像处理中是要考虑的重要方面

- 人的视觉系统能够适应的光强度级别范围是很宽的
- 能同时鉴别的光强度级的总范围很小





2.1.2 亮度适应和鉴别

- 感知亮度不是简单的强度的函数(两种现象)

- 马赫带

视觉在不同强度区域边界处出现下上冲现象

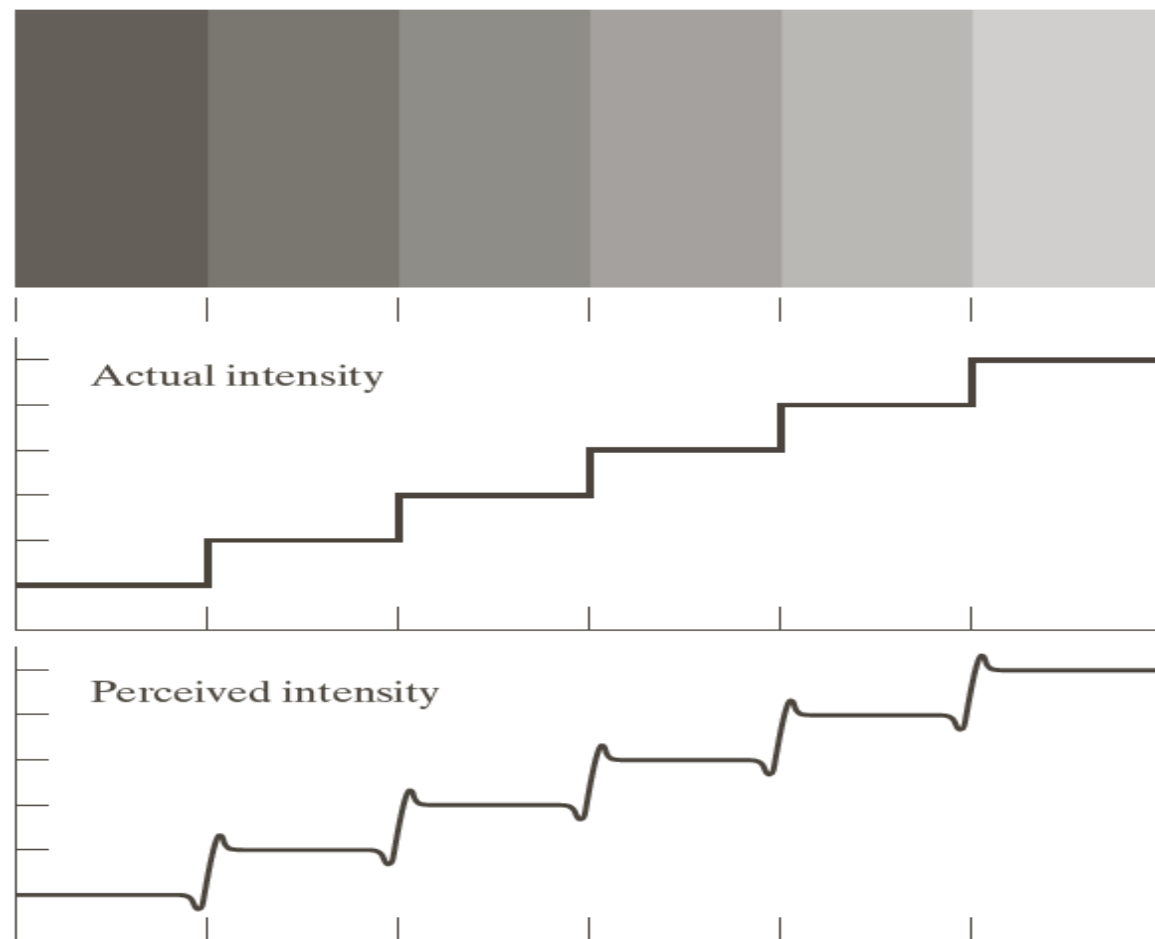
- 同时对比现象

感知区域的亮度并不简单地取决于其强度



a b c

FIGURE 2.8 Examples of simultaneous contrast. All the inner squares have the same intensity, but they appear progressively darker as the background becomes lighter.

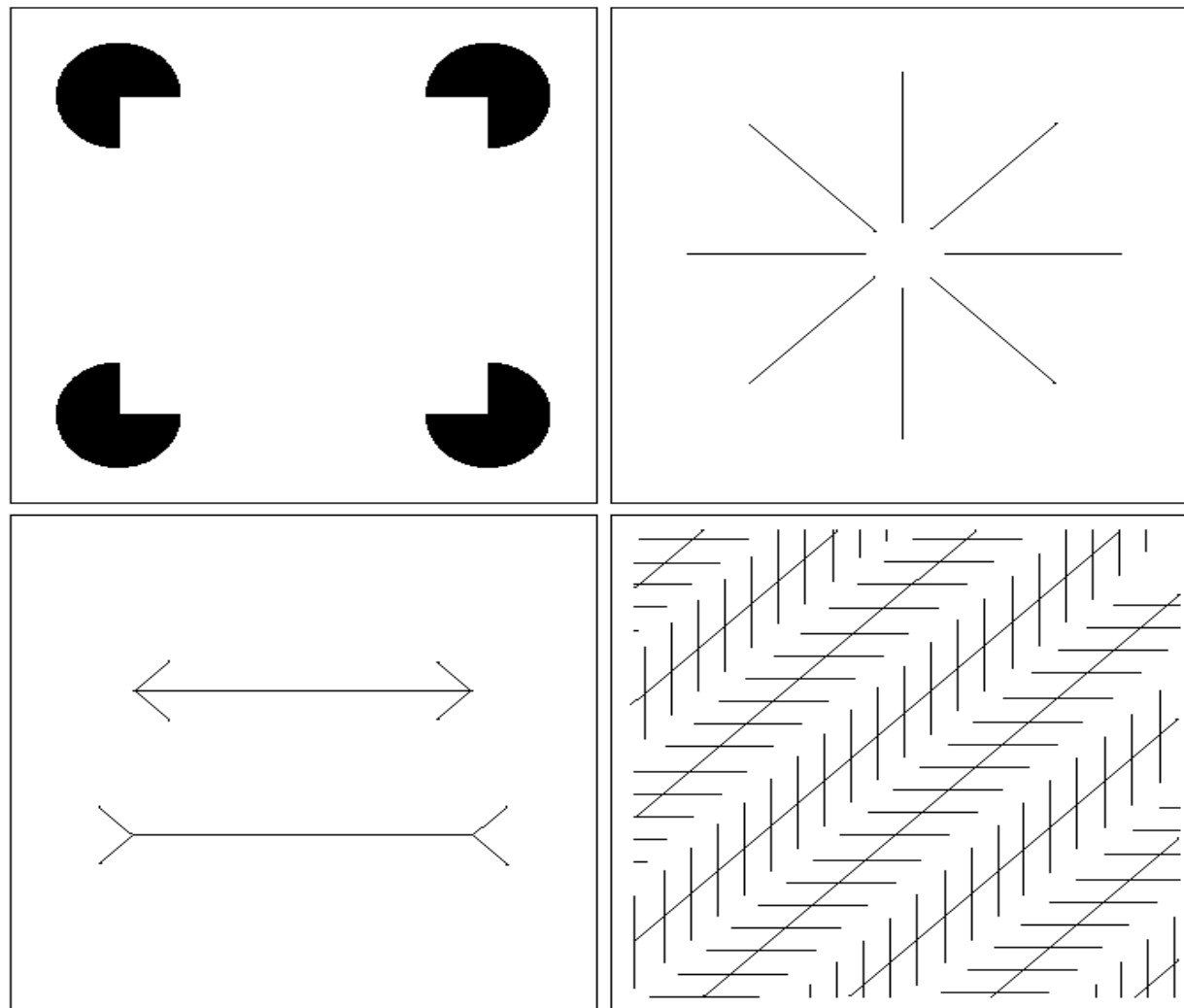
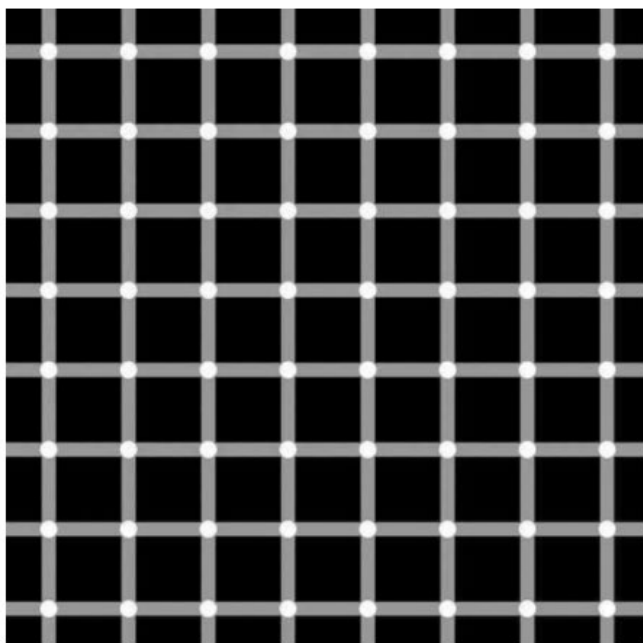




2.1 人类的视觉感知系统

2.1.2 亮度适应和鉴别

- 视觉错觉
 - 在错觉中眼睛填充了不存在的信息或错误感知物体几何特征

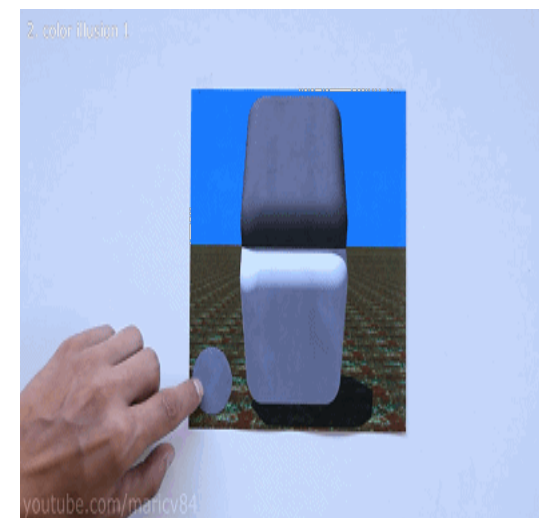
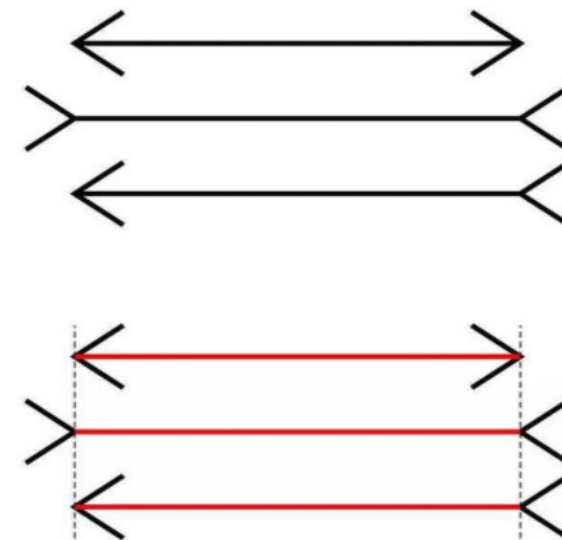
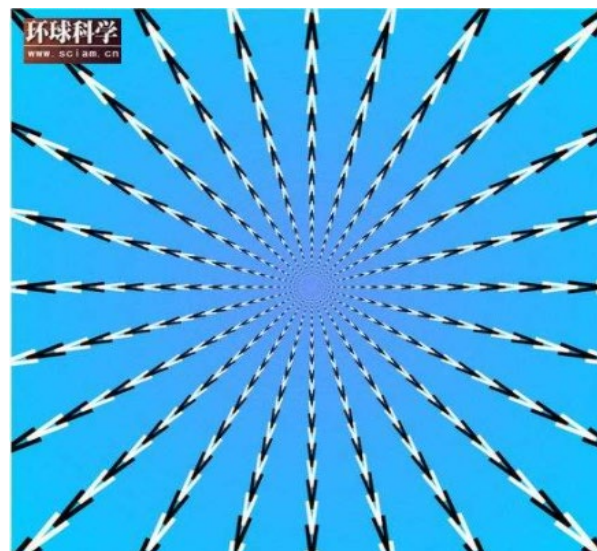
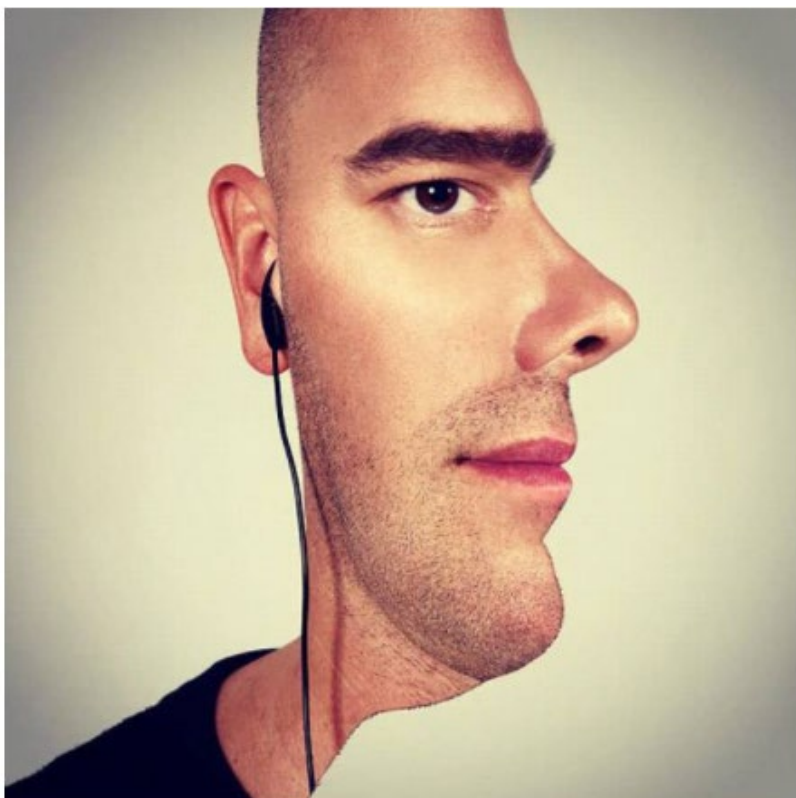




2.1 人类的视觉感知系统

2.1.2 亮度适应和鉴别

- 视觉错觉

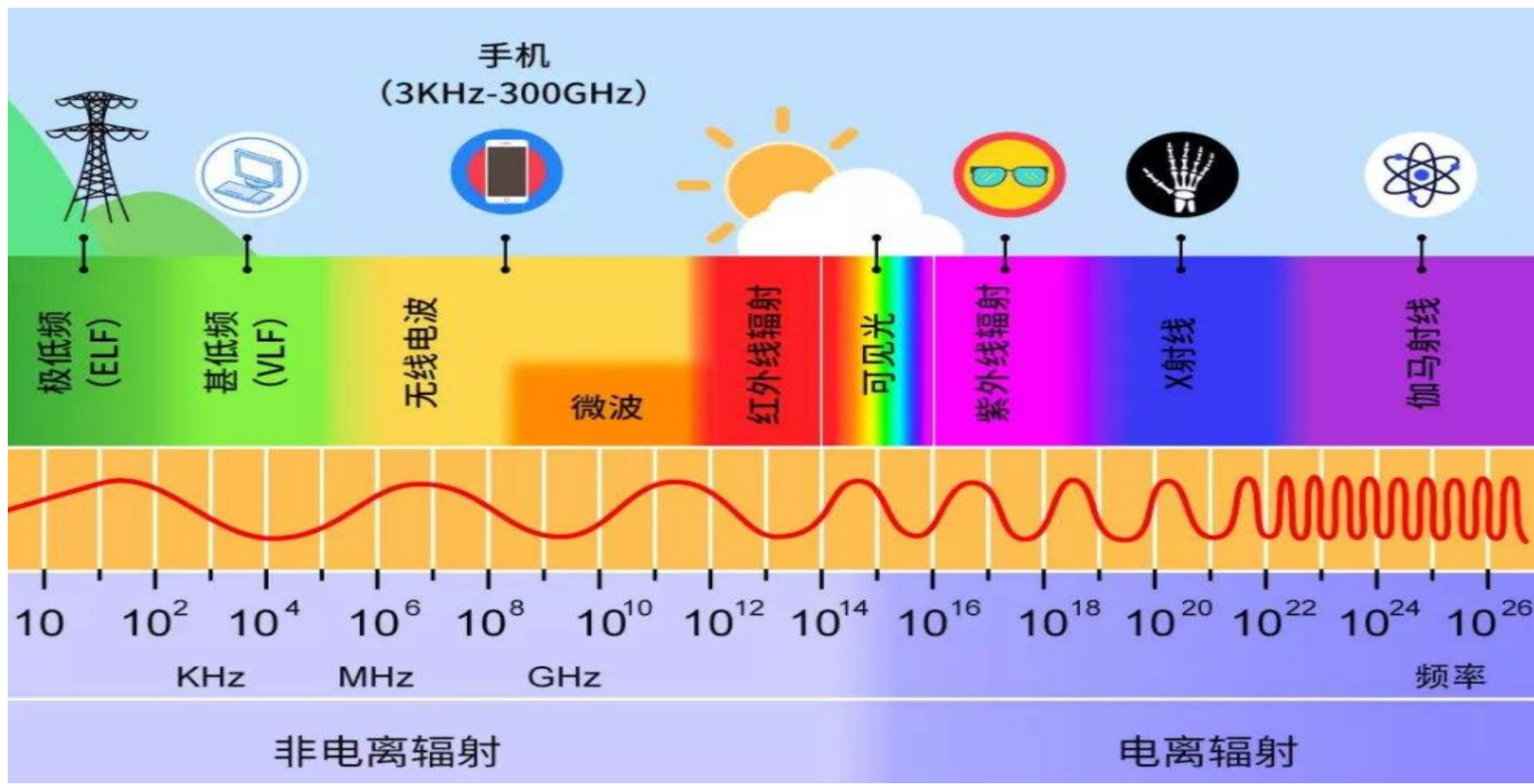




2.1 人类的视觉感知系统

2.1.3 光和电磁波谱

- 电磁波可看成是以波长 λ 传播的正弦波

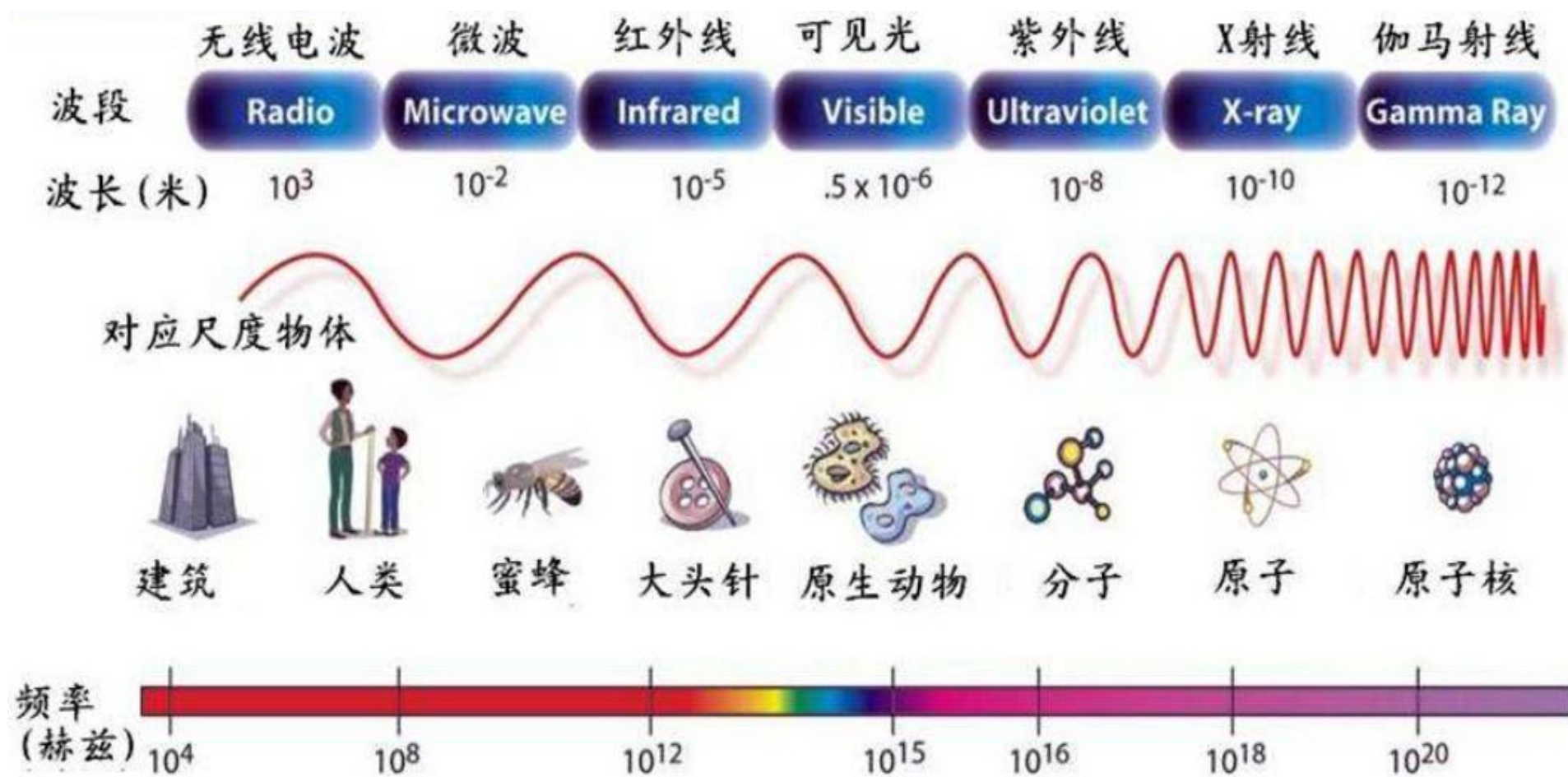




2.1 人类的视觉感知系统

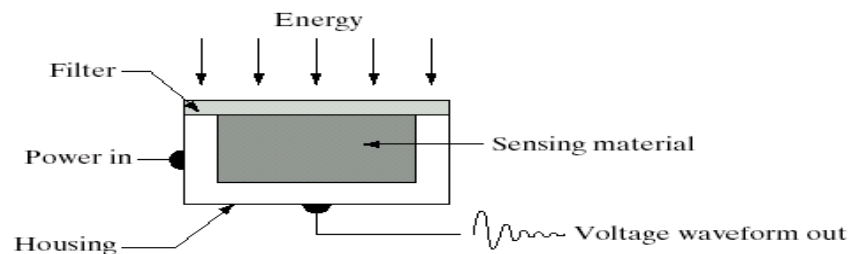
2.1.4 光和电磁波谱

- 电磁波可看成是以波长 λ 传播的正弦波



2.1.4 图像的感知与获取

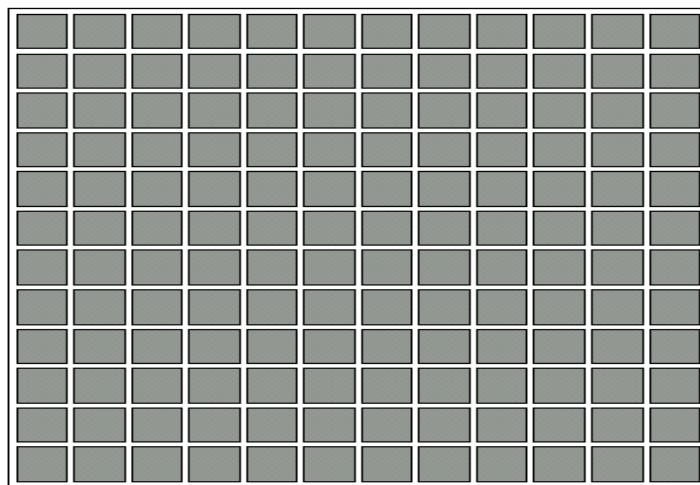
- 多数图像都是由照射源和形成图像的场景元素对光能的反射或吸收而产生的



Single sensor



Line sensor

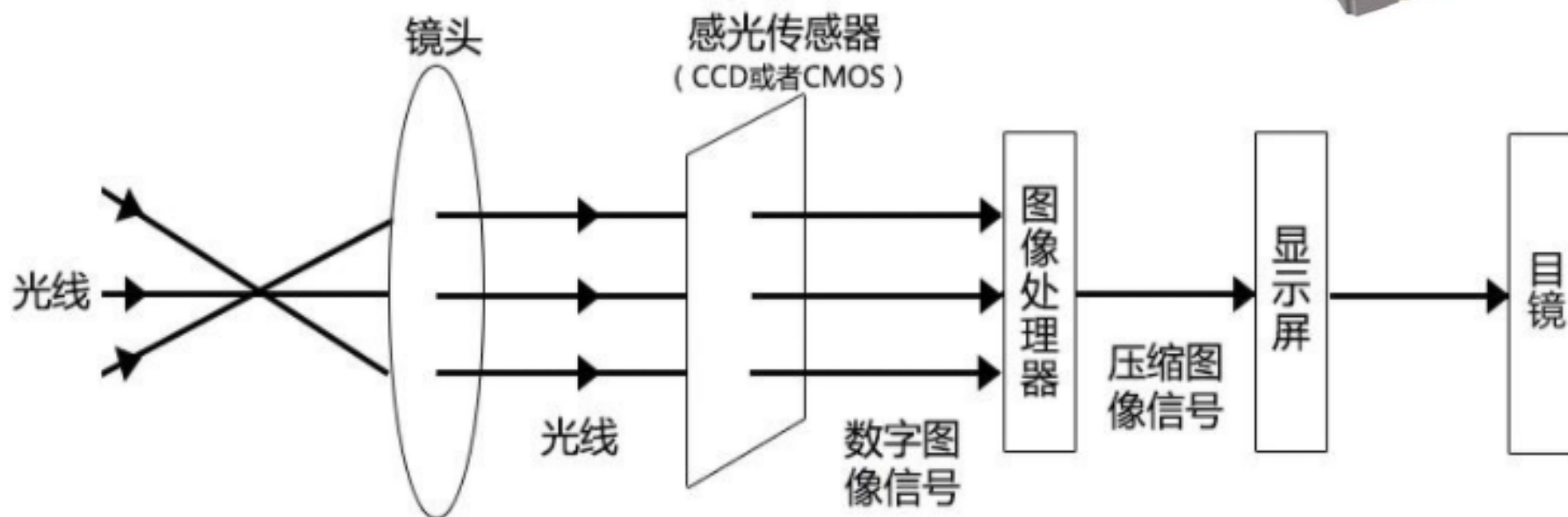
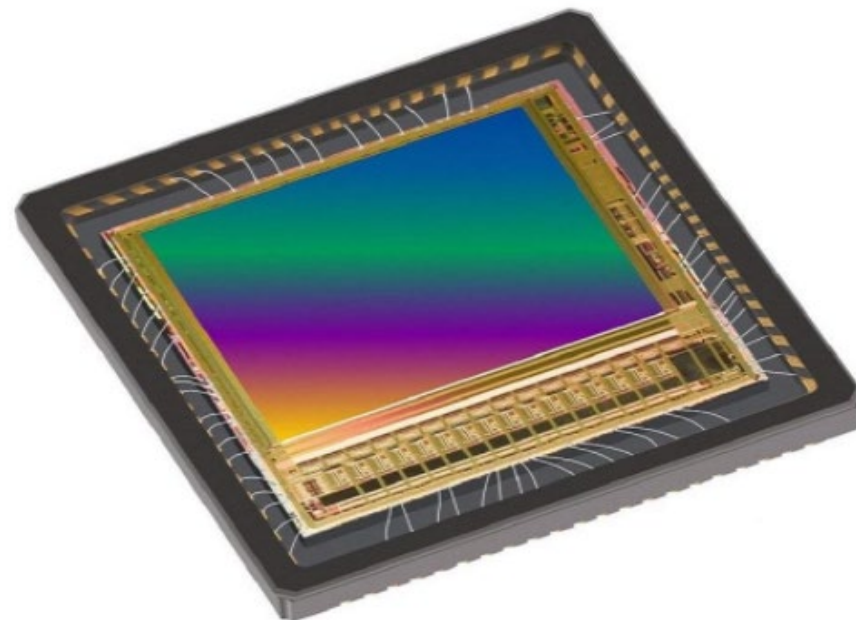


Array sensor

2.1.4 图像的感知与获取

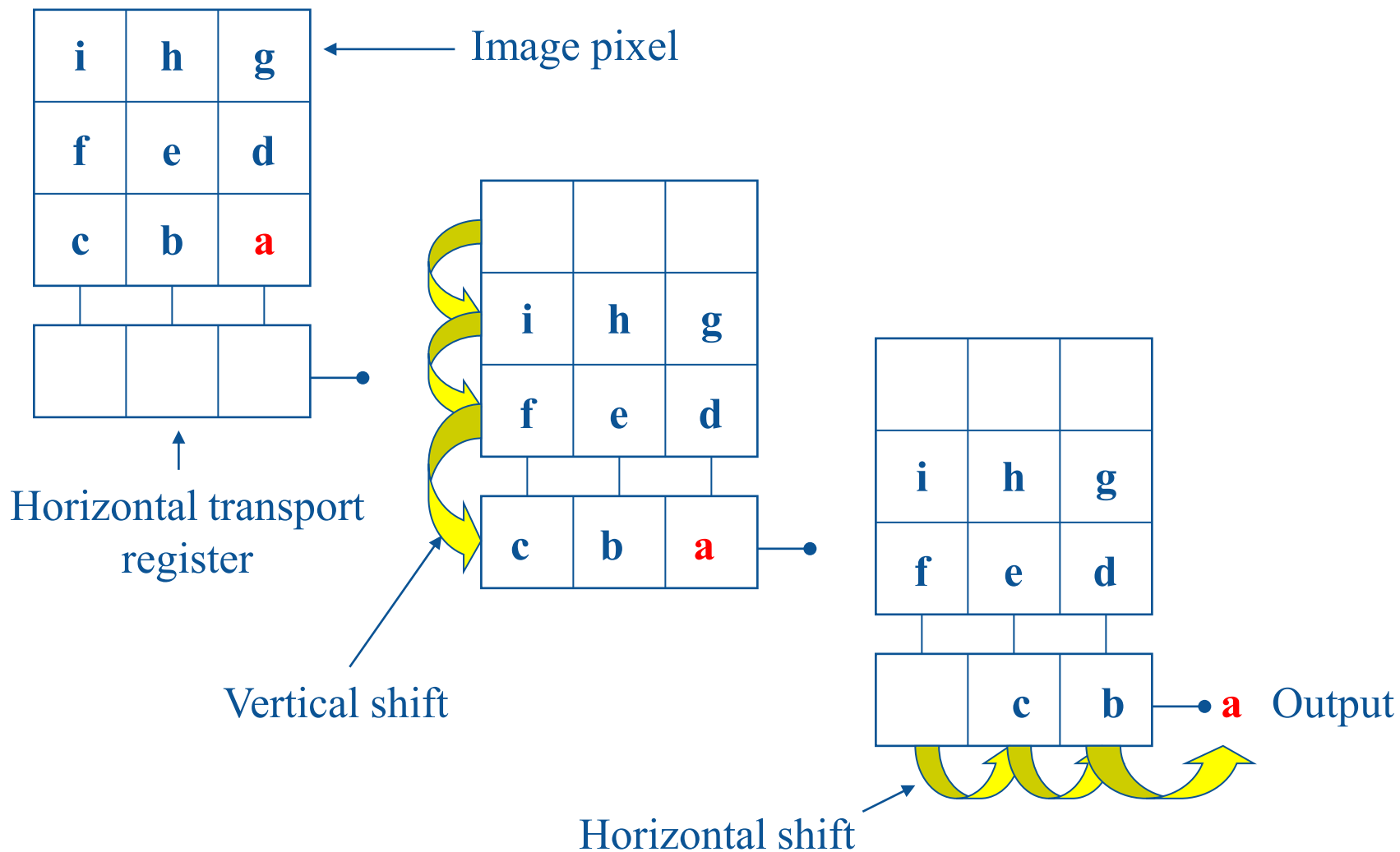
光传感器矩阵

- 每一个光传感器将光子转换为电荷
- 将一副连续图像转换为数字图像





2.1.4 图像的感知与获取



目录

CONTENT

第2章 数字图像处理的基础

2.1 人类的视觉感知系统
(Visual System of Human Beings)

2.2 数字图像的基础知识
(Basics of Digital Image)

2.3 数字图像的基本操作（详见下篇）
(Basic Operations for Digital Images)

2.2.1 图像的表示

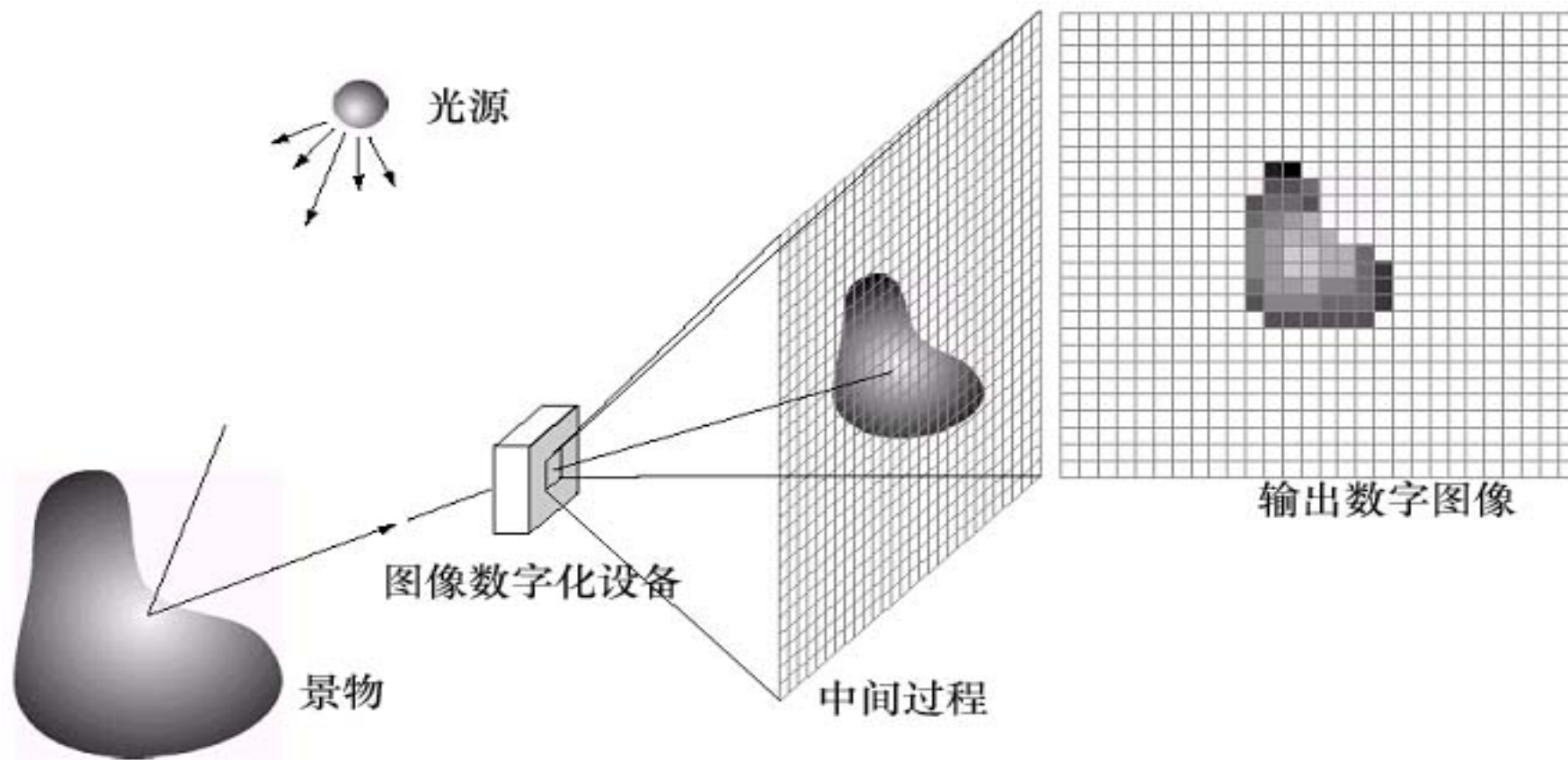
任一幅图像，根据它的光强度(亮度、密度或灰度)的空间分布，均可以用下面的函数形式来表达。

$$I = f(x, y, z, \lambda, t)$$

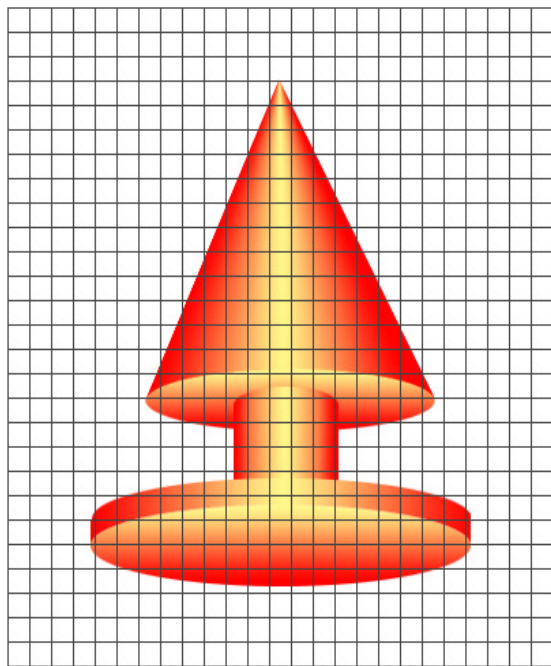
可简化为 $f(x, y)$ ，它由两个分量来表征

- 入射到被观察场景的光源照射总量，入射分量 $i(x, y)$
- 场景中物体所反射的光照总量，反射分量 $r(x, y)$
 - 两个函数乘积形成 $f(x, y)$ ，即 $f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$

2.2.1 图像的数字化



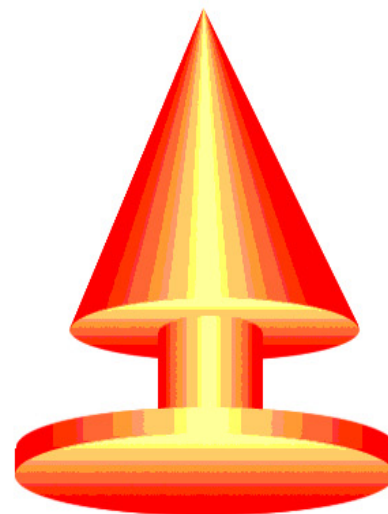
2.2.1 图像的数字化的



(a) 原图像



(b) 取样



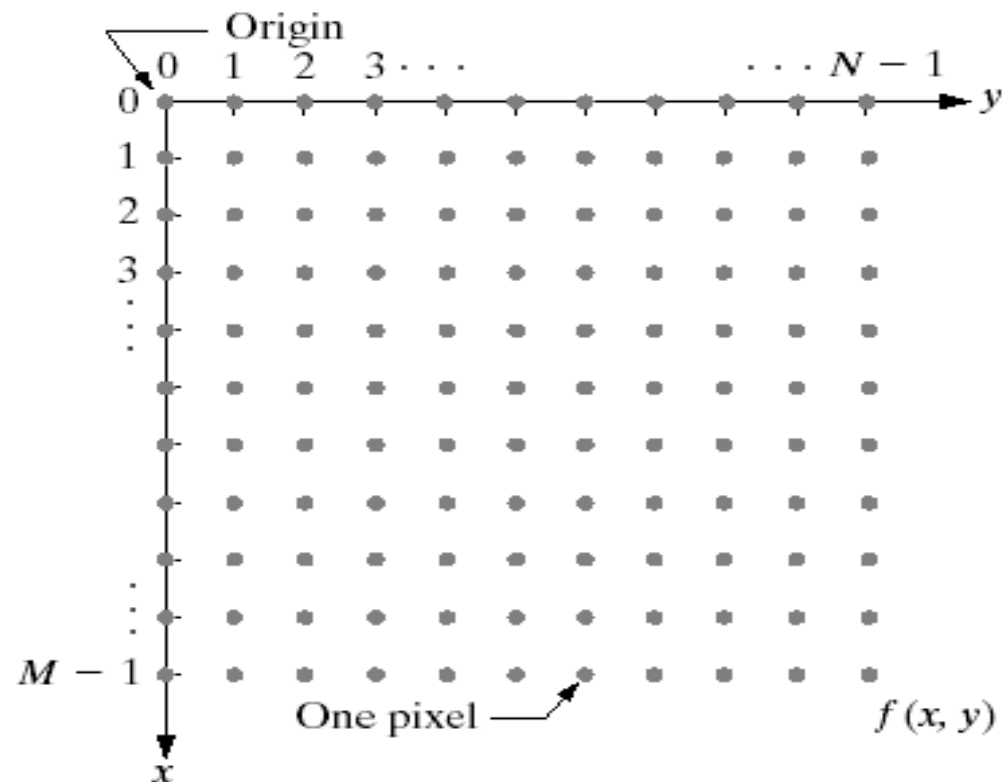
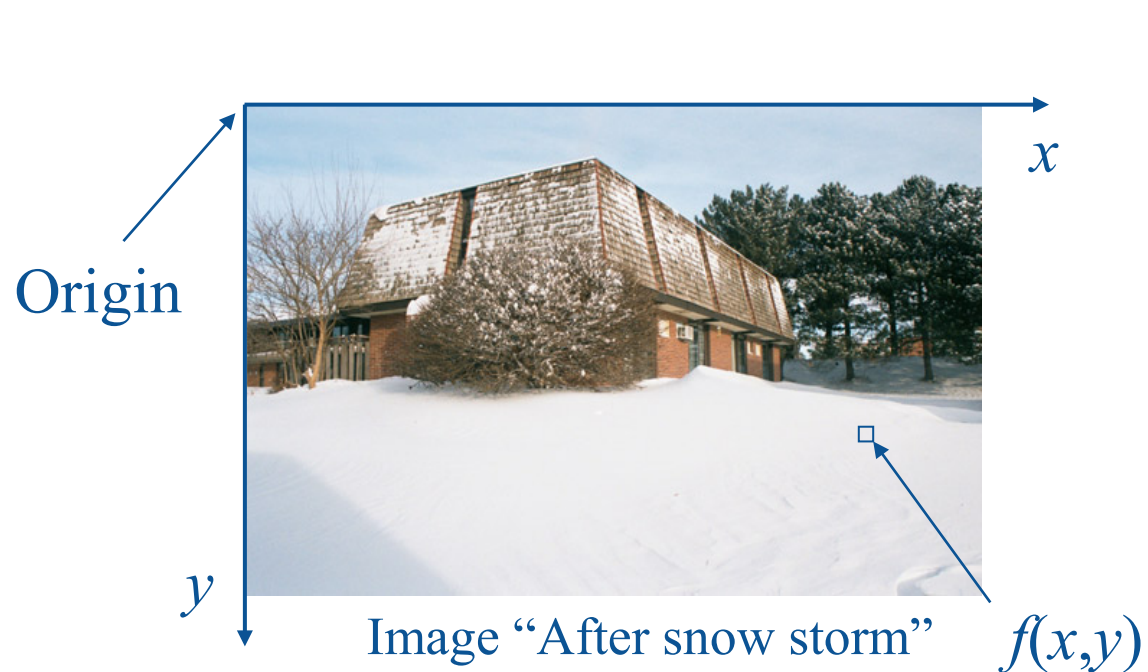
(c) 量化



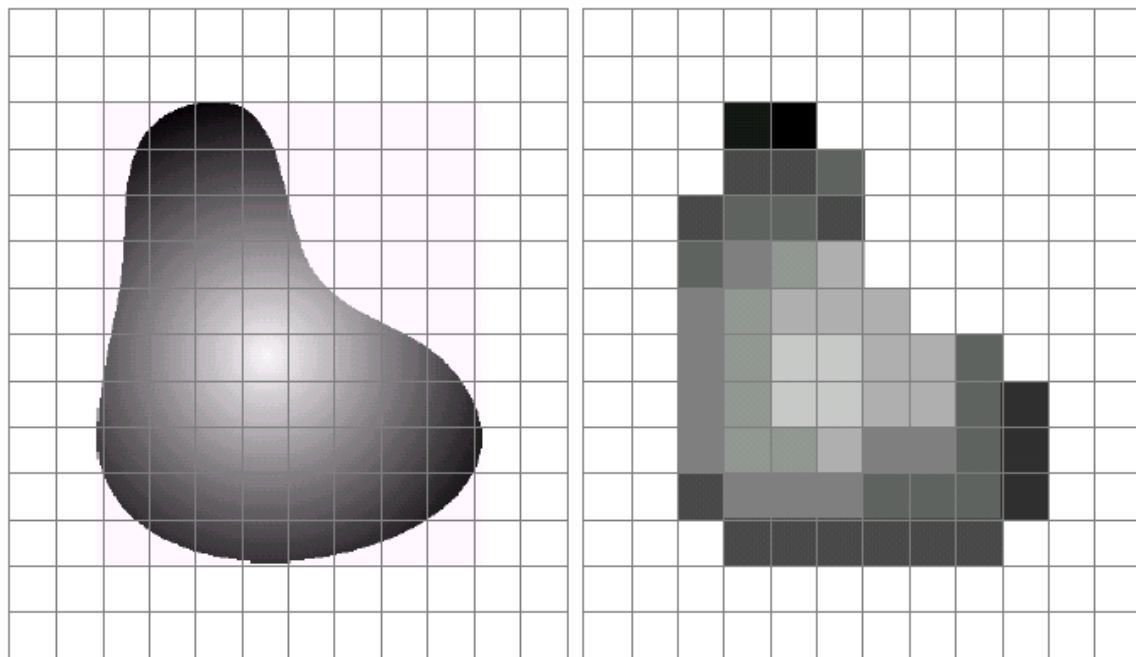
(d) 取样和量化

2.2 数字图像的基础知识

2.2.1 图像的数字化的

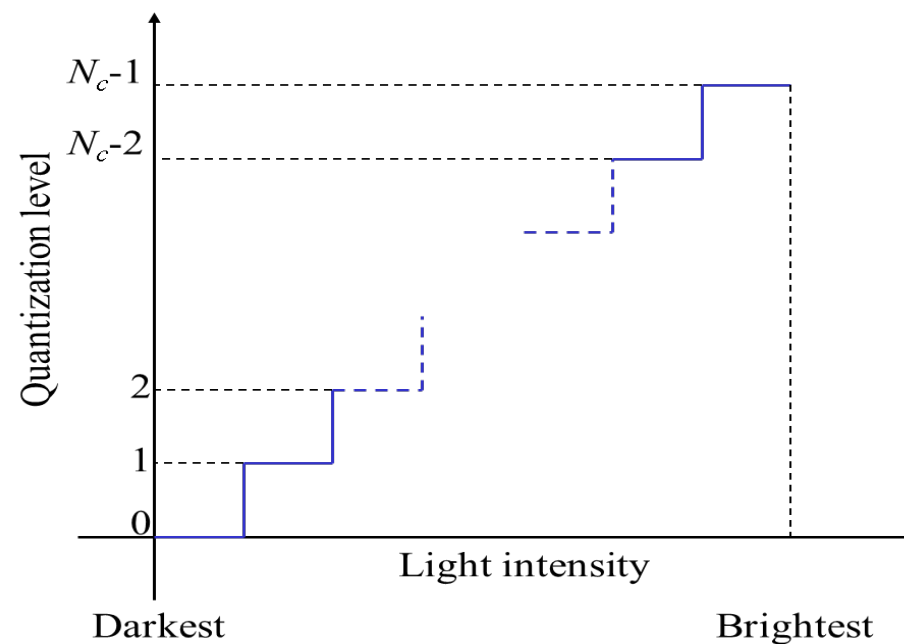


2.2.1 图像的数字化的



a b

FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.



- **空间**分辨率是图像中可辨别的最小细节的度量
- **灰度**分辨率是指在灰度级中可分辨的最小变化

- No. of colors or gray levels or No. of bits representing each pixel value
- No. of colors or gray levels N_c is given by

$$N_c = 2^b$$

- where b = no. of bits

2.2.2 灰度分辨率



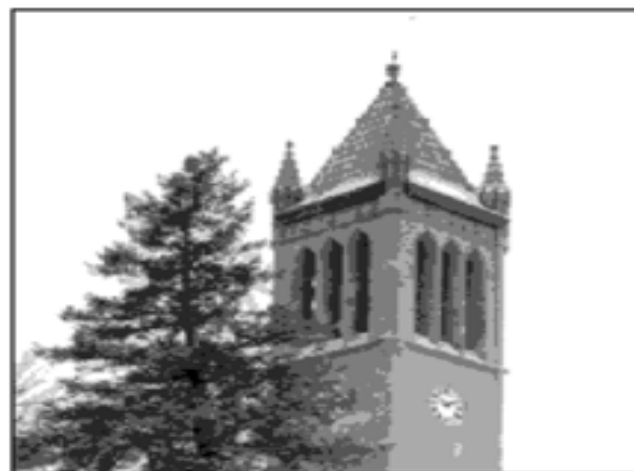
256 levels



128 levels



64 levels

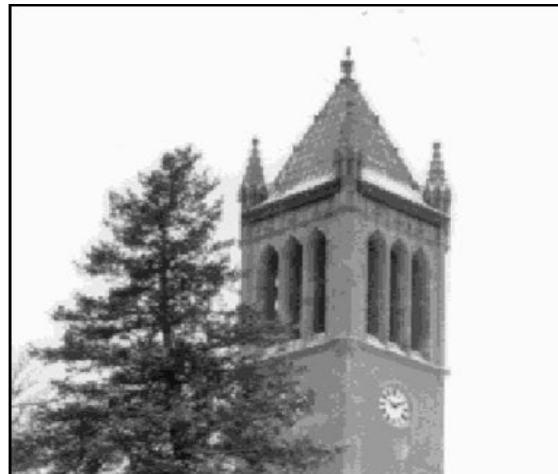


32 levels

2.2.2 灰度分辨率

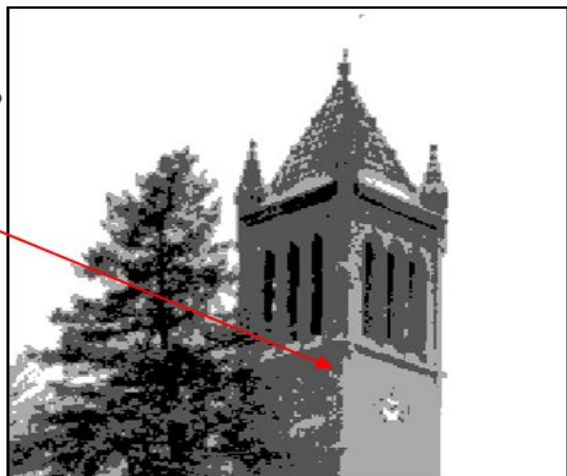


16 levels



8 levels

In this image,
it is easy to see
false contour.

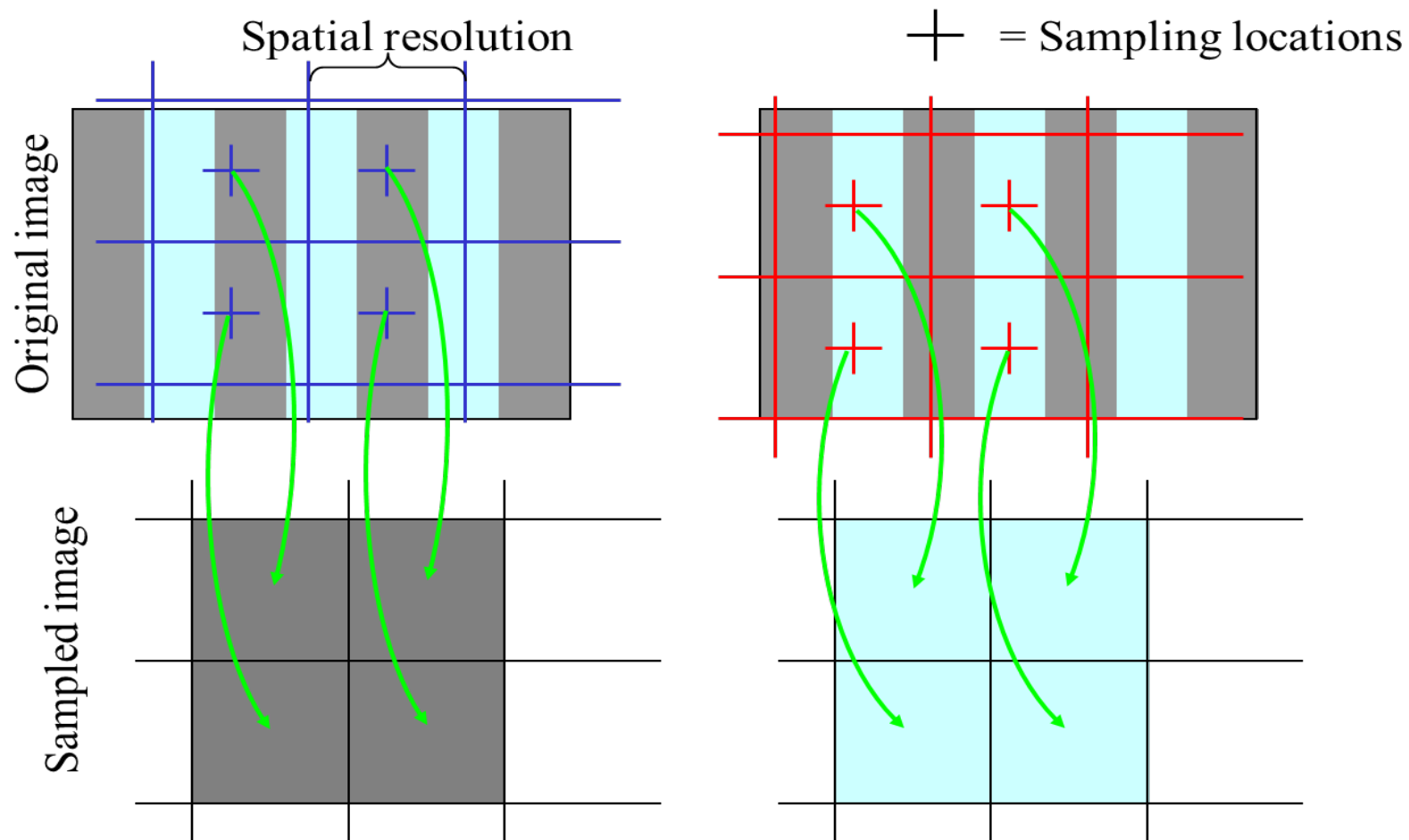


4 levels

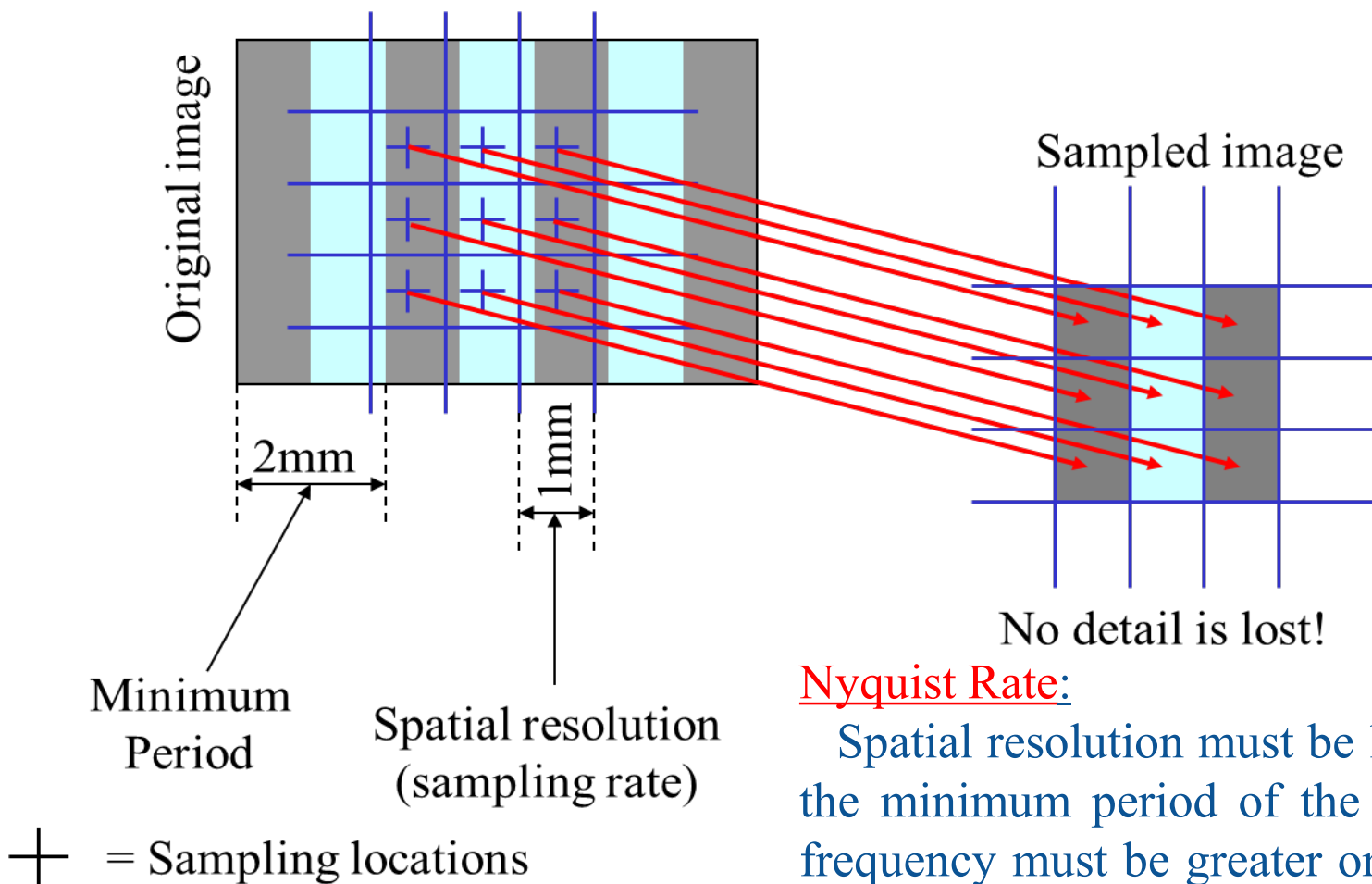


2 levels

2.2.2 空间分辨率



2.2.2 空间分辨率



Nyquist Rate:

Spatial resolution must be less or equal half of the minimum period of the image or sampling frequency must be greater or Equal twice of the maximum frequency.

2.2.2 空间分辨率

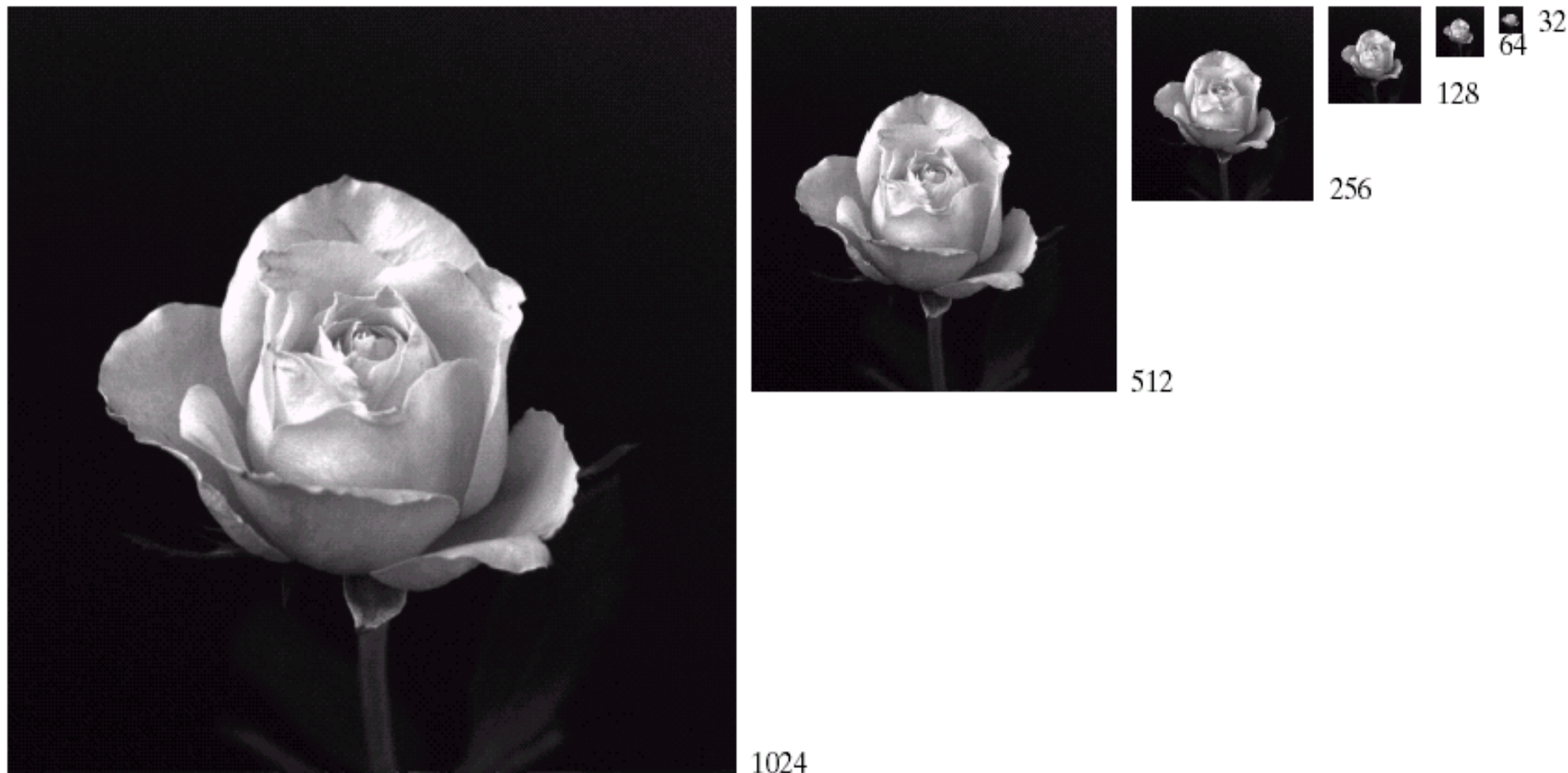
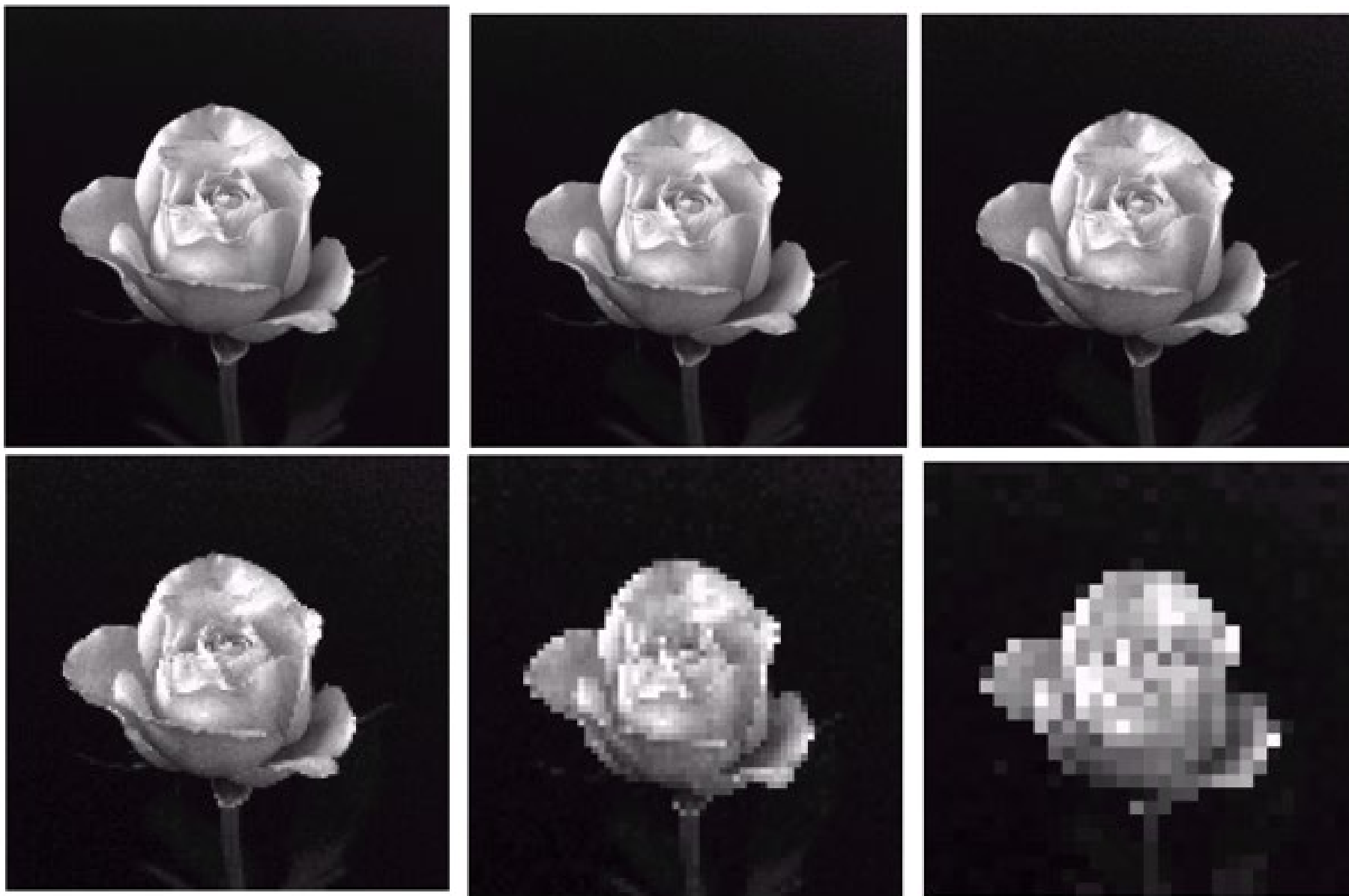


FIGURE 2.19 A 1024×1024 , 8-bit image subsampled down to size 32×32 pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

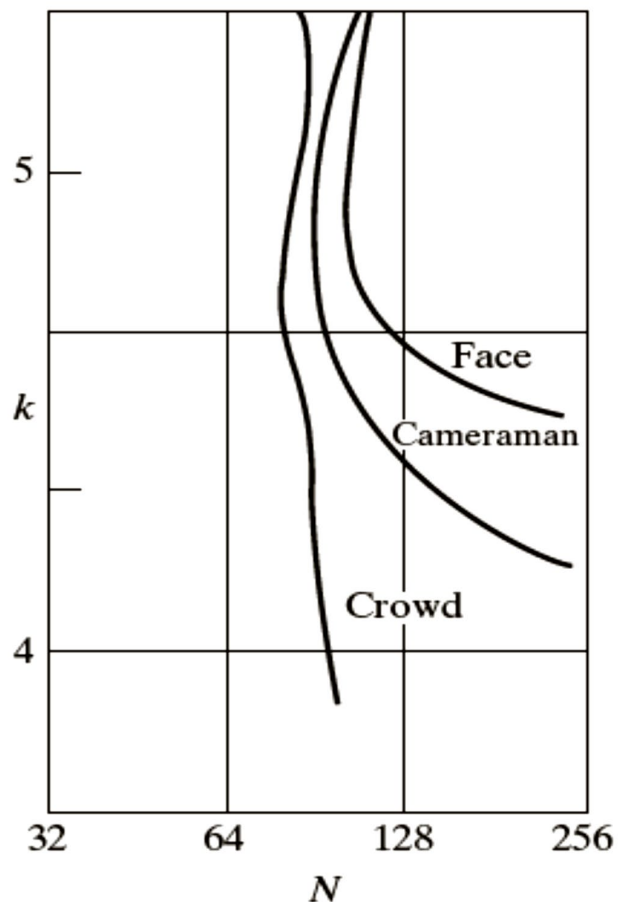
2.2 数字图像的基础知识



2.2 数字图像的基础知识



2.2.2 空间与灰度分辨率



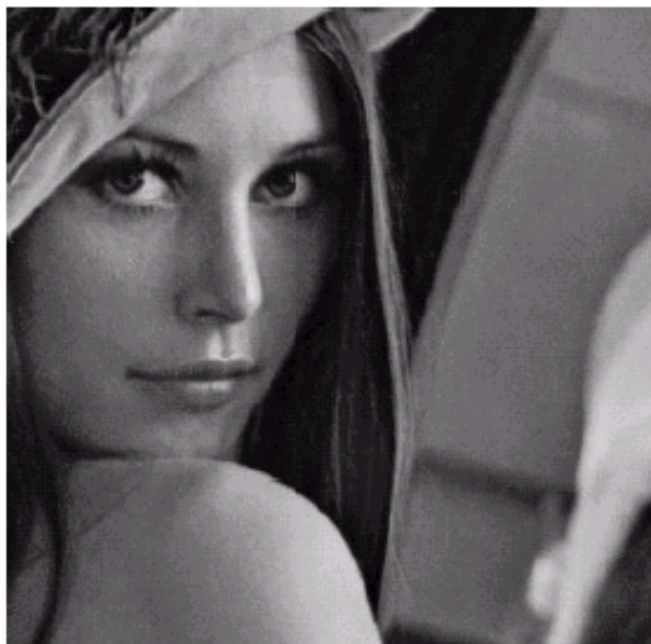
■ 等偏爱曲线

- N (空间) k (灰度级)平面中的每一点表示一幅图像
- 位于曲线上的点对应于有相等主观判定质量的图像
- 实验发现等偏爱曲线倾向于向右上方移动
- 当图像中的细节增加时，等偏爱曲线会变得更加垂直
 - 这表明对于大量细节图像，可能只需较少灰度级



2.2.2 分辨率

如何选择合适的像素深度 The word “suitable” is subjective: depending on “subject”.



Low detail image
Lena image



Medium detail image
Cameraman image



High detail image

To satisfy human mind

1. For images of the same size, the low detail image may need more pixel depth.
2. As an image size increase, fewer gray levels may be needed.

2.2.3 图像的分类

- 图像有许多种分类方法，按照图像的动态特性，可以分为静止图像和运动图像；按照图像的色彩，可以分为灰度图像和彩色图像；按照图像的维数，可分为二维图像，三维图像和多维图像。

- 位图

位图是通过许多像素点表示一幅图像，每个像素具有颜色属性和位置属性。

位图分成如下四种：二值图像 (binary images)、亮度图像 (intensity images)、索引图像 (indexed images) 和RGB图像 (RGB images)。

2.2.3.1 二值图像

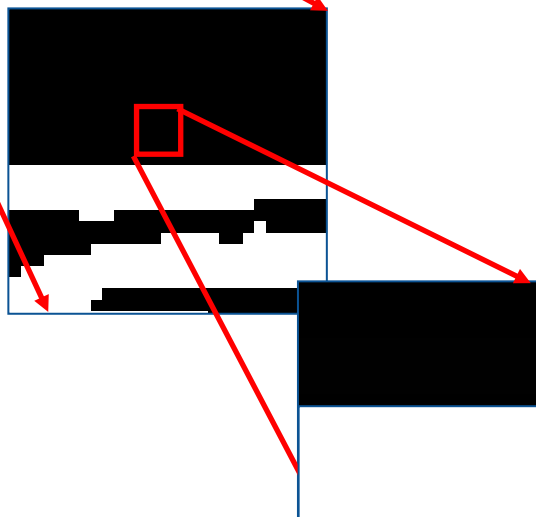


Binary image or black and white image

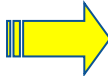
Each pixel contains one bit :

1 represent white

0 represents black

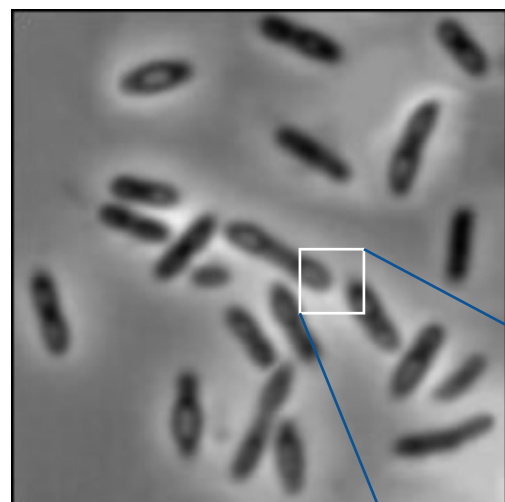


Binary data

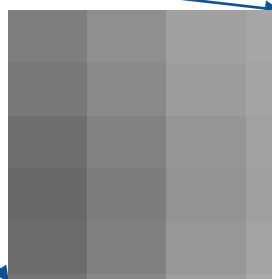
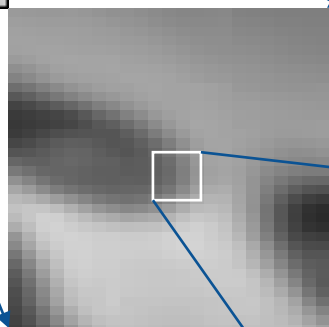


0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1

2.2.3.2 灰度图像



Intensity image or monochrome image: each pixel corresponds to light intensity normally represented in gray scale (gray level).

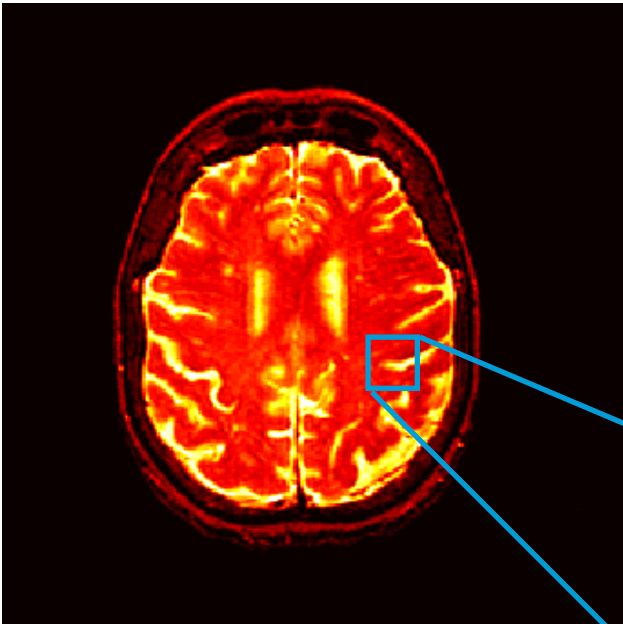


Gray scale values

10	10	16	28
9	6	26	37
15	25	13	22
32	15	87	39

2.2.3.3 索引图像

Index image:
Each pixel contains index number pointing to a color in a color table



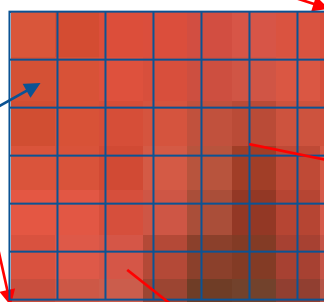
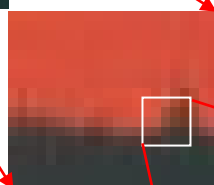
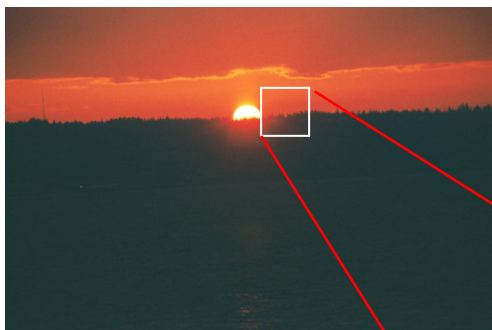
1	4	9
6	4	7
6	5	2

Index value

Color Table

Index No.	Red component	Green component	Blue component
1	0.1	0.5	0.3
2	1.0	0.0	0.0
3	0.0	1.0	0.0
4	0.5	0.5	0.5
5	0.2	0.8	0.9
...	...	...	...

2.2.3.4 彩色图像

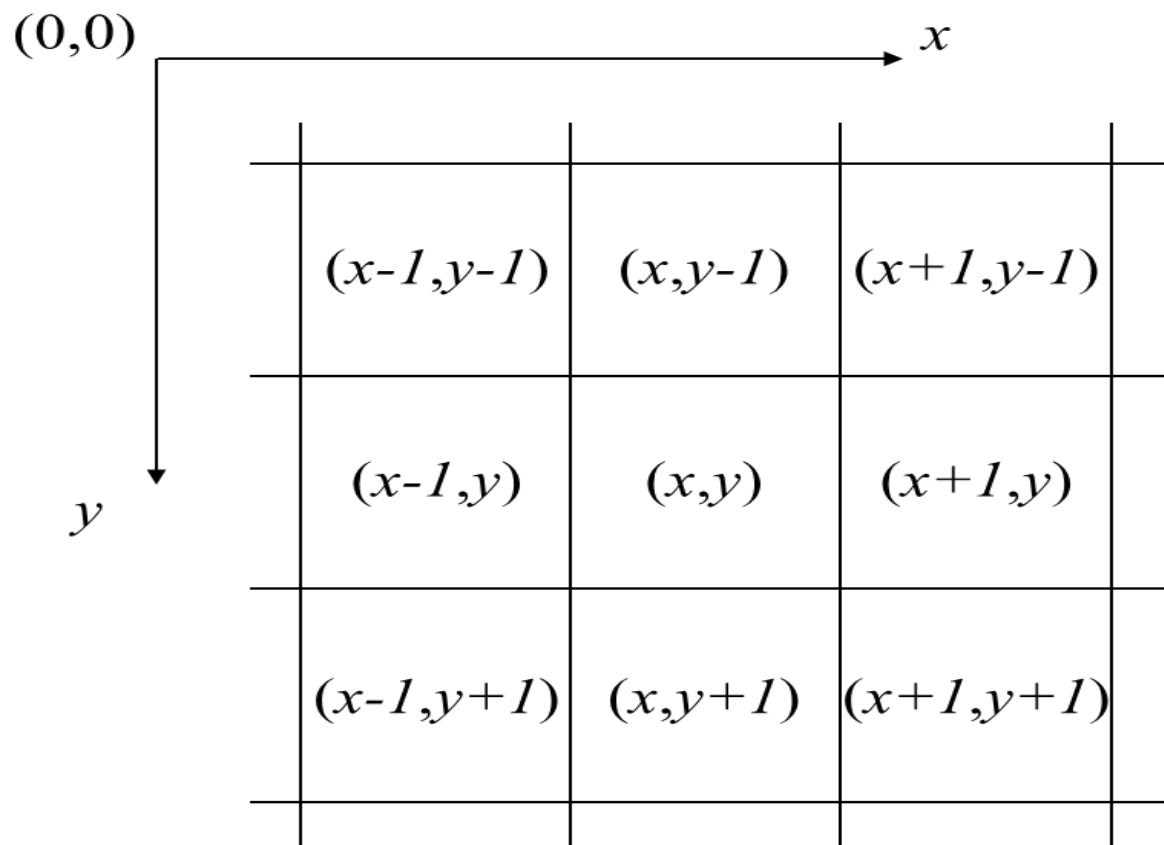


Digital image = a multidimensional array of numbers (such as intensity image) or vectors (such as color image)

Each component in the image called pixel associates with the pixel value (a single number in the case of intensity images or a vector in the case of color images)

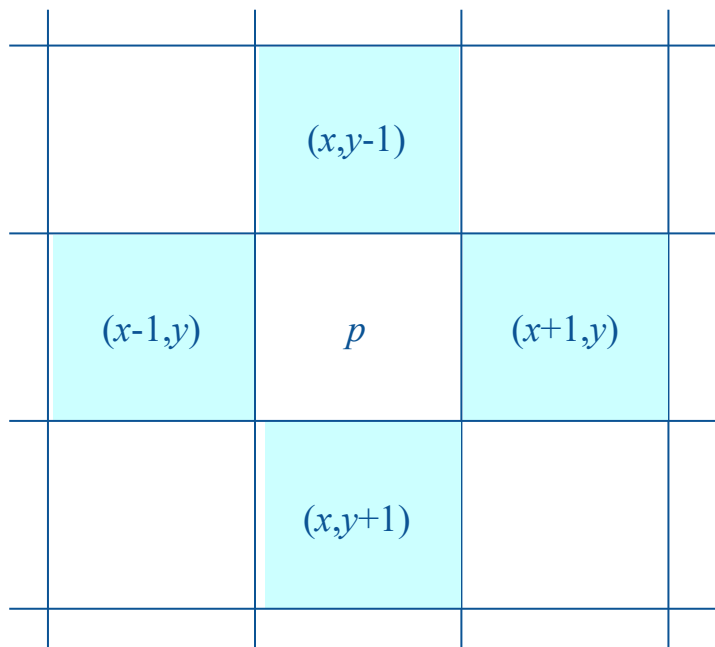
10	10	16	28		
9	65	70	56	43	
15	32	99	70	56	78
32	21	60	90	96	67
	54	85	85	43	92
		32	65	87	99

2.2.4 相邻像素



2.2.4 相邻像素

- Neighborhood relation is used to tell adjacent pixels. It is useful for analyzing regions
- 像素 p 有4个水平和垂直的相邻像素



4-neighbors of p :

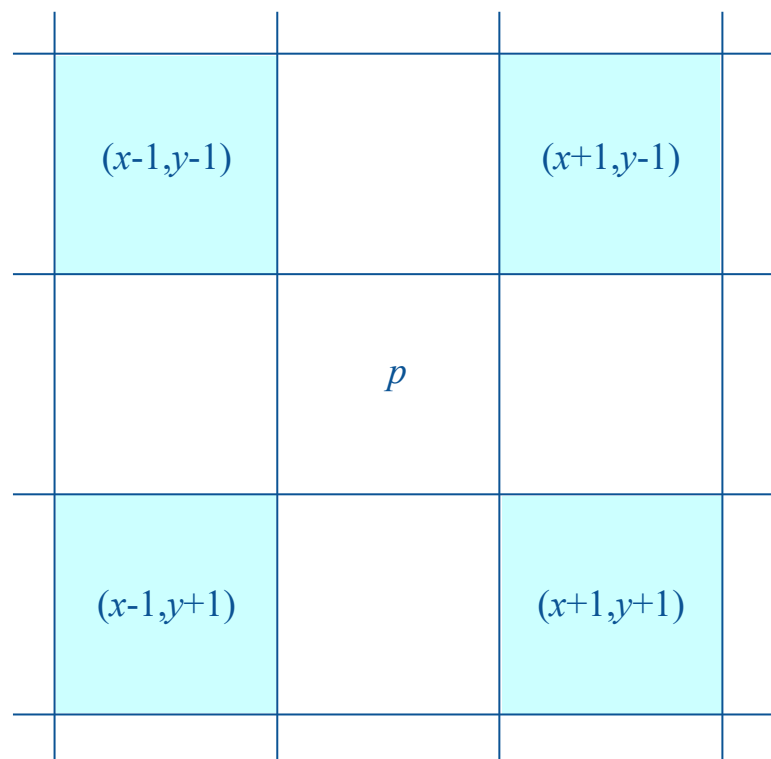
$$N_4(p) = \left\{ \begin{array}{l} (x-1,y) \\ (x+1,y) \\ (x,y-1) \\ (x,y+1) \end{array} \right\}$$

4-neighborhood relation considers only vertical and horizontal neighbors.

Note: $q \in N_4(p)$ implies $p \in N_4(q)$

2.2.4 相邻像素

- 像素 p 有4个对角相邻像素



Diagonal neighbors of p :

$$N_D(p) = \left\{ \begin{array}{l} (x-1, y-1) \\ (x+1, y-1) \\ (x-1, y+1) \\ (x+1, y+1) \end{array} \right\}$$

Diagonal - neighborhood relation considers only diagonal neighbor pixels.

2.2.4 相邻像素

- 像素 p 有4个对角相邻像素

	$(x-1, y-1)$	$(x, y-1)$	$(x+1, y-1)$
	$(x-1, y)$	p	$(x+1, y)$
	$(x-1, y+1)$	$(x, y+1)$	$(x+1, y+1)$

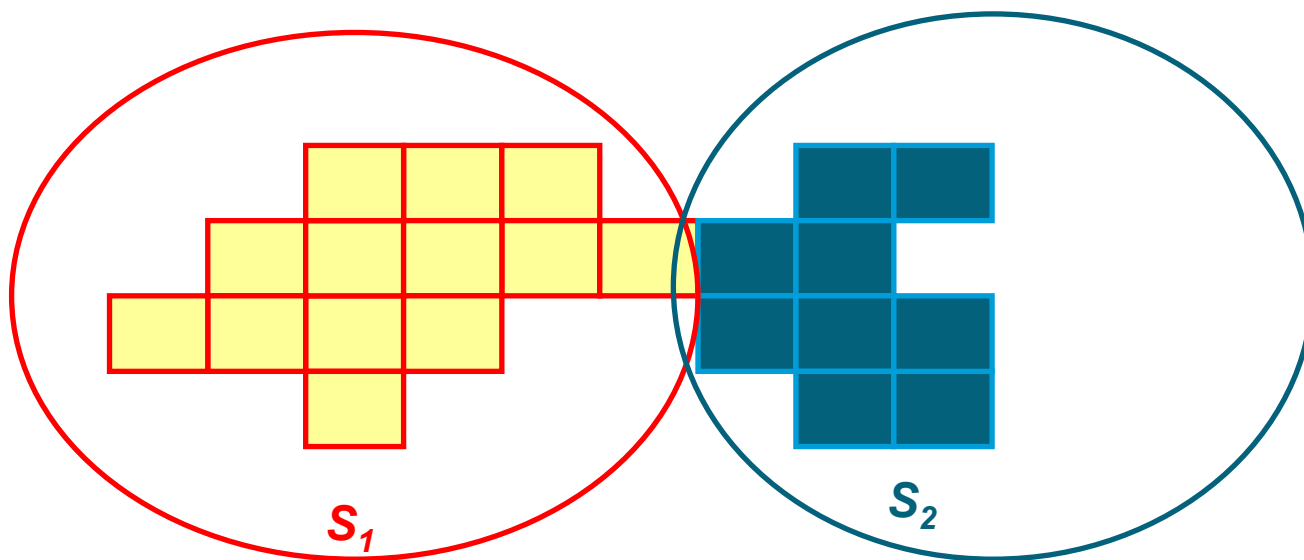
8-neighbors of p :

$$N_8(p) = \left\{ \begin{array}{l} (x-1, y-1) \\ (x, y-1) \\ (x+1, y-1) \\ (x-1, y) \\ (x+1, y) \\ (x-1, y+1) \\ (x, y+1) \\ (x+1, y+1) \end{array} \right\}$$

8-neighborhood relation considers all neighbor pixels.

2.2.5 邻接性、连通性、区域和边界邻接性

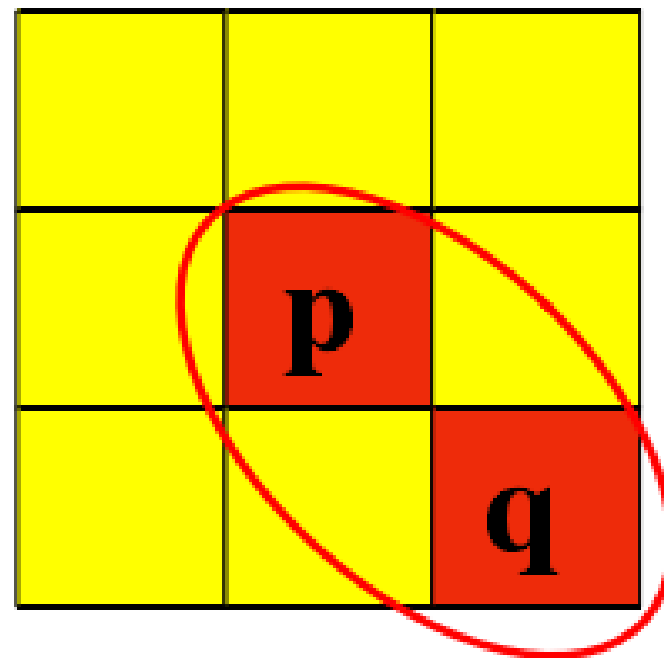
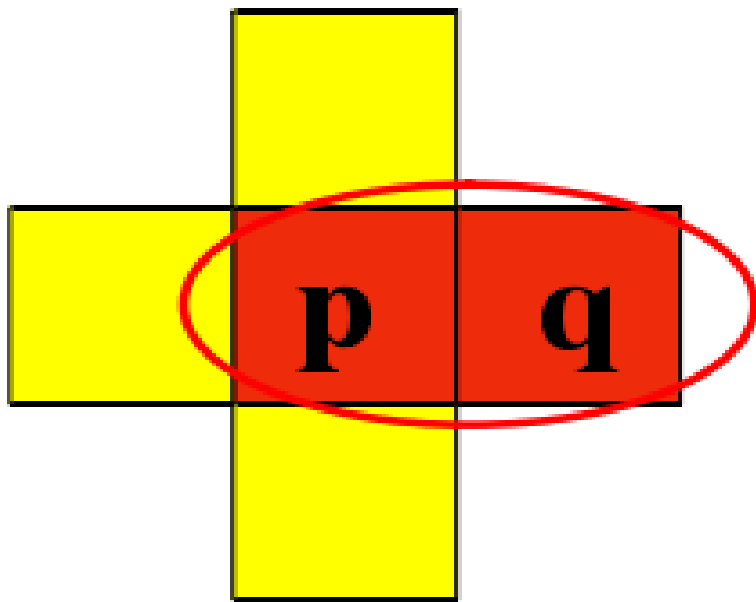
Two image subsets S_1 and S_2 are adjacent if some pixel in S_1 is adjacent to some pixel in S_2



We can define type of adjacency: 4-adjacency, 8-adjacency or m-adjacency depending on type of connectivity.

2.2.5 邻接性、连通性、区域和边界邻接性

- 邻接性
 - 4邻接: 对于具有值 V 的像素 p 和 q , 如果 q 在集合 $N_4(p)$ 中, $q \in N_4(p)$, 则称这两个像素是4邻接的



2.2.5 邻接性、连通性、区域和边界邻接性

- 连通性
 - 两个像素连通的两个必要条件是：
 - 两个像素的**位置**是否相邻
 - 两个像素的**灰度值**是否满足特定的相似性准则(或者是否相等)
- 连通
 - 令 S 代表一幅图像中像素的子集。如果在 S 中全部像素之间存在一个通路, 则可以说两个像素 p 和 q 在 S 中是连通的
 - 对于 S 中的任何像素 p , S 中连通到该像素的像素集叫做 S 的连通分量(S 可能是一个多块区域)
 - 如果 S 仅有一个**连通**分量, 集合 S 叫做**连通集**



2.2.5 邻接性、连通性、区域和边界邻接性

区域：令 R 是图像中的像素子集。如果 R 是连通集，则称 R 为一个区域；

两个区域：如果联合形成一个连通集，则称为邻接区域。不邻接的区域称为不连接区域

前景、背景：假设一幅图像包含 K 个不连接的区域 R_k ，令 R_u 代表所有 K 个区域的并集，并且令 $(R_u)^c$ 代表其补集。称 R_u 中的所有点为图像的前景， $(R_u)^c$ 中的点为图像的背景

边缘：是由具有超过预先设定的导数值的像素形成

2.2.6 距离度量

- 定义

- 对于像素 p 、 q 和 z ，分别具有坐标 (x,y) ， (s,t) 和 (u,v) ，如果

- (1) $D(p,q) \geq 0$ ($D(p,q)=0$ ，当且仅当 $p=q$)

- (2) $D(p,q)=D(q,p)$

- (3) $D(p,z) \leq D(p,q)+D(q,z)$

则称 D 是距离函数或度量

2.2.6 距离度量

p 和 q 之间的欧式距离定义为:

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x-s)^2 + (y-t)^2}$$

p 和 q 之间的 D_4 距离（也叫城市街区距离）定义为:

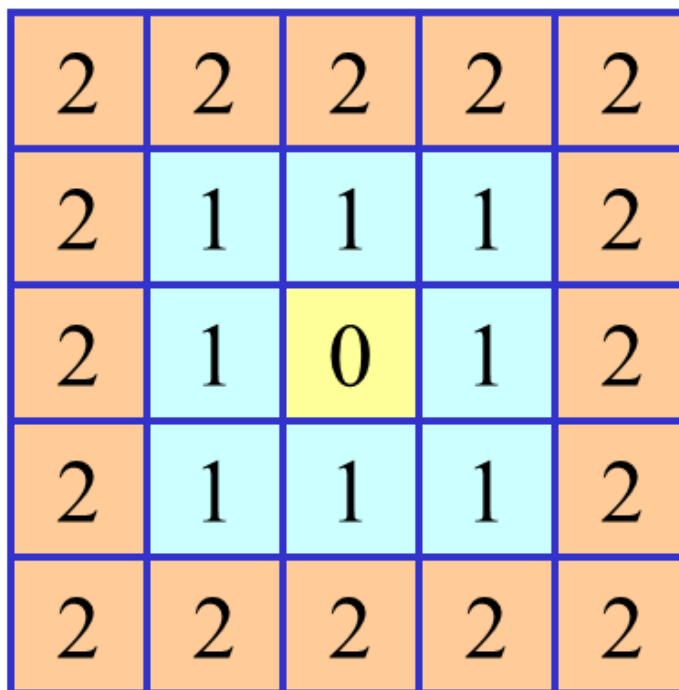
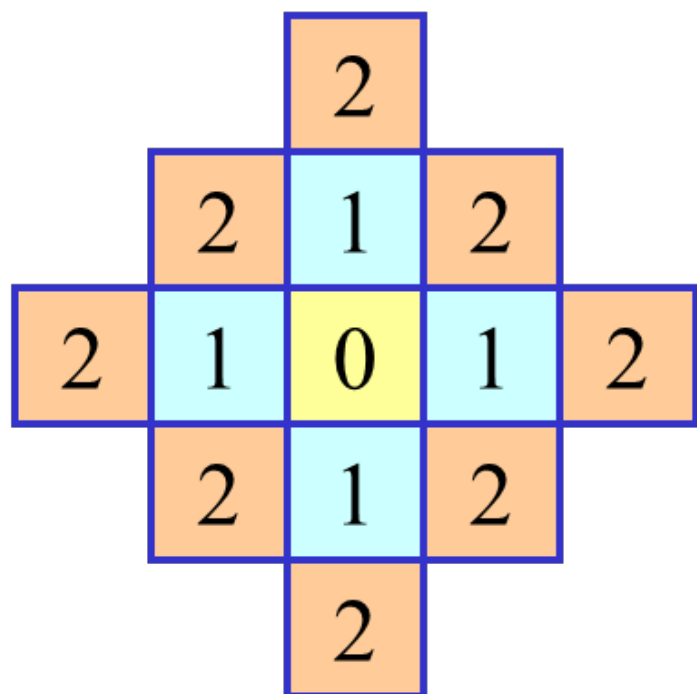
$$D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$$

p 和 q 之间的 D_8 距离（也叫棋盘距离）定义为:

$$D_8(p, q) = \max(|x-s|, |y-t|)$$



2.2.6 距离度量



目录

CONTENT

第2章 数字图像处理的基础

2.1 人类的视觉感知系统
(Visual System of Human Beings)

2.2 数字图像的基础知识
(Basics of Digital Image)

2.3 数字图像的基本操作（详见下篇）
(Basic Operations for Digital Images)

- 2.12、 2.13、 2.15、 2.16、 2.17